

เอกสารคำสอน

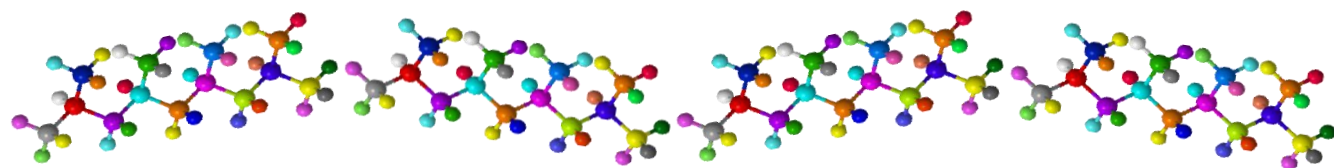
รายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
และการสังเคราะห์พอลิเมอร์

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริญญา จันทรักษ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์





เอกสารคำสอน
รายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
และการสังเคราะห์พอลิเมอร์

โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริญญา จันทรักษ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนำ

เอกสารคำสอนเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์ (Polymeric Materials) ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาหลักสูตรวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เนื้อหาในเอกสารคำสอนครอบคลุมการเรียนการสอน 15 ชั่วโมง สำหรับ 2 บทเรียนหลัก ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ซึ่งกล่าวถึงการจำแนกประเภทพอลิเมอร์ การเรียกชื่อพอลิเมอร์ โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของพอลิเมอร์ การคำนวณหาน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ และบทที่ 2 กลไกการสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบโซ่ แบบขั้น และแบบโคออร์ดิเนต โดยได้แนบบทแบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยแบบฝึกหัด เพื่อให้นักศึกษาทบทวนบทเรียน

ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาให้เอกสารคำสอนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษาและผู้สนใจ โดยจะมีความเข้าใจในความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์มากยิ่งขึ้น หากมีข้อบกพร่องในส่วนใด ผู้เรียบเรียงขอน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รศ.ดร.สิริณญา จันทรักษ์

มิถุนายน 2567



รายการสอนวิชา 342-201: POLYMERIC MATERIALS

วัสดุพอลิเมอร์ (3((3)-0-6) หน่วยกิต)

1. อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.สิริญญา จันทักษ์, ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง และ อาจารย์แสงเชาว์ ทองสินธุ์

2. อาจารย์ผู้ประสานงาน

รศ.ดร.สิริญญา จันทักษ์ Sirinya.c@psu.ac.th 074-288-364

3. คำอธิบายรายวิชา

หลักการเบื้องต้นของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทของวัสดุพอลิเมอร์ : พลาสติก และยาง ปฏิบัติและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สภาวะของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ โครงสร้างของพอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ การทดสอบพื้นฐานของวัสดุพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ทางการค้า และการนำไปใช้

4. รูปแบบการเรียนการสอน

จันทร์, พุธ, ศุกร์: เวลา 09.00-09.50 น. ไม่มีสอบกลางภาคและปลายภาค ในตารางสอบ

5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการวัดผล
PLO3 บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างงานวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างและพลาสติก	CLO3.1 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ปฏิบัติของพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างพอลิเมอร์	- เน้นเรียนการสอนที่เป็น Active Learning (Project based learning และ Problem based learning) - มีการเรียน การวิเคราะห์จากสถานการณ์สมมติ	- ประเมินจากกิจกรรม Active learning 25% - การสอบกลางภาค 10% - การสอบปลายภาค 10%

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLOs)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ รายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการวัดผล
	ต่อสมบัติทาง กายภาพ และวิธีการ วิเคราะห์เบื้องต้น 45 % ■ CLO3.2 นักศึกษา เข้าใจสถานะและ เทคนิคของการ สังเคราะห์พอลิเมอร์ สามารถเลือกเทคนิค การสังเคราะห์และ สามารถบูรณาการ ความรู้ได้อย่าง เหมาะสม 45 %	■ เน้นเรียนการสอนที่เป็น Active Learning (Project based learning และ Problem based learning) ■ มีการเรียน การวิเคราะห์จาก สถานการณ์สมมติ	■ ประเมินจาก กิจกรรม Active learning 25% ■ การสอบกลาง ภาค 10% ■ การสอบปลาย ภาค 10%
■ PLO5 สามารถ สื่อสารและ นำเสนอโดยใช้ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษเพื่อ การดำเนินชีวิต และการทำงาน	■ CLO5.1 นักศึกษามี ทักษะด้านการสื่อสาร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พอลิเมอร์ 10%	■ เน้นเรียนการสอนที่เป็น Active Learning ■ เน้นการสอนในรูปแบบการทำงานเป็น กลุ่ม/การนำเสนอผลงาน	■ ประเมินจาก กิจกรรมกลุ่ม/ การนำเสนอ 10%

6. การให้ระดับชั้นและการตัดเกรด

ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ตามเกณฑ์ของหลักสูตร ตามช่วงคะแนน ดังนี้

เกรด	A	≥ 77	คะแนน	B+	70 – 76	คะแนน
	B	63 – 69	คะแนน	C+	56 – 62	คะแนน
	C	49 – 55	คะแนน	D+	42 – 48	คะแนน
	D	35 – 41	คะแนน	E	0 – 34	คะแนน

7. แนวทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา/ผู้เรียน

กรณีศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนสอบย่อย คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค นักศึกษาสามารถติดต่อผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูคะแนนและขอทราบแนวทางการพิจารณาคะแนน ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกรด ให้นักศึกษาดำเนินการตามกระบวนการร้องเรียนผ่านทางคณะฯ

8. จำนวนชั่วโมงที่ใช้

ทฤษฎี 3 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง, ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง, ให้ปรึกษานอกเวลาเรียน 1 ชั่วโมง

9. ทรัพยากร/สิ่งสนับสนุน

- 1) Billmeyer, Fred W., Text Book of Polymer Science, 3rd ed, John Wiley & Sons, 1984
- 2) Young, R. J., and Lovell, P.A., Introduction to Polymer, 2nd ed., Chapman & Hall, 1991
- 3) Odian, G., Principles of Polymerization, 3rd ed, A Wiley-Interscience Publication, 1991
- 4) Sperling, L.H., Introduction to PHYSICAL POLYMER SCIENCE, John Wiley & Sons, 1986
- 5) Ward, I.M. and Sweeney, J., an Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymer, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2004.
- 6) Morton-John D.H., Polymer Processing, Chapman & Hall, 1993.
- 7) บรรเลง ศรีนิล, เทคโนโลยีพลาสติก (ฉบับปรับปรุง), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546
- 8) รศ.ดร.สิริญา จันทรักษ์, เอกสารคำสอน รายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์: ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และการสังเคราะห์พอลิเมอร์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 9) ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง เอกสารคำสอน รายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์: เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สถานะของแข็ง และสมบัติทางความร้อน, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10. แผนการสอน

สัปดาห์	เนื้อหา	กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/ทรัพยากร	การประเมิน	ผู้สอน
1	1. Basic of polymer science - Introduction to polymer -	ตั้งคำถามให้นักศึกษาตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานก่อนเรียน จากนั้นสอนบรรยายด้วย PowerPoint	การถาม-ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	สิริญา

	Classification of polymer - Nomenclature	ภาษาอังกฤษ (ชั่วโมง Active Learning 2 ชั่วโมง)		
2	- Microstructure - Type of polymer - Degree of polymerization	ทบทวนความรู้จากชั่วโมงก่อนโดยการทดสอบย่อย จากนั้นเฉลยแบบทดสอบย่อย สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง Active Learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	สัริยญา
3	- Molecular weight determination - State of polymer	เฉลยแบบฝึกหัดของชั่วโมงก่อน ทบทวนความรู้จากชั่วโมงก่อนโดยการทดสอบย่อย และสอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง Active Learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	สัริยญา
4	2. Polymerization - Step-growth polymerization - Free radical polymerization	ทบทวนความรู้จากชั่วโมงก่อนโดยการทดสอบย่อย จากนั้นเฉลย สอน บรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ เรียนรู้การ เกิดปฏิกิริยาของพอลิเมอร์โดยใช้ อุปกรณ์จำลองโครงสร้างเคมี ดูวิดีโอ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ ตั้งคำถาม และให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง Active Learning 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	สัริยญา
5	- Cationic polymerization - Anionic	ทบทวนความรู้จากชั่วโมงก่อนโดยการทดสอบย่อย จากนั้นเฉลย และเฉลย	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม	สัริยญา

	polymerization - Coordination polymerization	แบบฝึกหัดของชั่วโมงก่อน สอน บรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ให้ นักศึกษา วิเคราะห์โจทย์ที่กำหนดให้ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็น การบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาความรู้ ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง Active Learning 2 ชั่วโมง)	ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	
6	3. Polymerization Techniques	สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ ดูวิดีโอการสังเคราะห์พอลิเมอร์สรุป ประเด็นสำคัญท้ายคาบ ตั้งคำถามและ ให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ ทดสอบหลังจบ หัวข้อ ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง active learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ชวนพิศ
7	4. Chemical Reaction of Polymer - Nature of Reaction - Some Polymer Reaction 5. Solubility of Polymer	สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ตั้งคำถาม และให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ ผ่านระบบ LMS เผลยแบบฝึกหัดคาบที่ผ่านมา ทดสอบหลังจบหัวข้อ (ชั่วโมง active learning 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ชวนพิศ
8	6. Solid state of Polymers - Polymer Interaction - Microstructure and Crystallinity of Polymer	สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ ดูวิดีโอ/แบบจำลอง สรุปประเด็น สำคัญท้ายคาบ ตั้งคำถามและให้ แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ ผ่านระบบ LMS เผลยแบบฝึกหัดคาบที่ผ่านมา ทดสอบหลังจบหัวข้อ (ชั่วโมง active learning 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ชวนพิศ

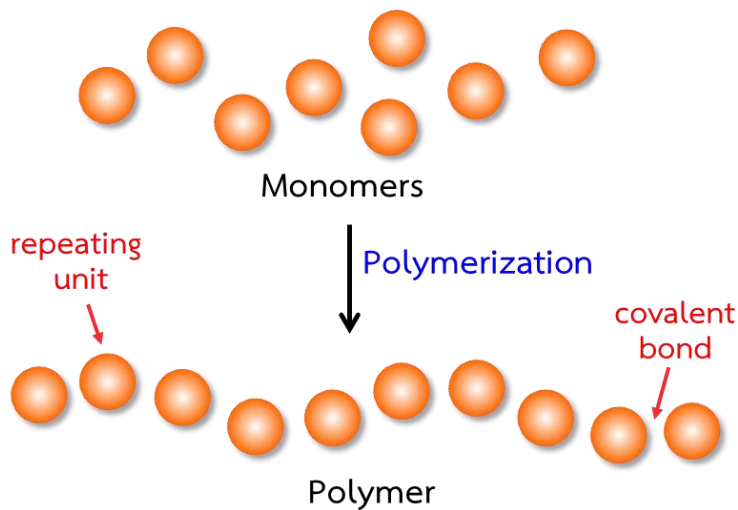
9	- Morphology of Polymer	คู่มือ/แบบจำลองเฉลยแบบฝึกหัดคาบที่ผ่านมา อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ สอนบรรยายเป็นภาษาไทย ด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้านผ่านระบบ LMS เพื่อให้นักศึกษาบูรณาความรู้ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ทดสอบหลังจบหัวข้อ (ชั่วโมง active learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ชวนพิศ
10	7. Thermal Transition and Thermal Properties of Polymers	เฉลยแบบฝึกหัดคาบที่ผ่านมา อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ สอนบรรยายด้วย power point ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาความรู้ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ทดสอบหลังจบหัวข้อผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง active learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ชวนพิศ
11-12	Mechanical properties of polymer	วิดีโอสอนบรรยายภาษาไทย ด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ วิดีโอที่เกี่ยวข้อง ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาความรู้ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ และการบ้านส่งทาง LMS ให้นักศึกษาสอบย่อยส่งทาง LMS (ชั่วโมง active learning 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	แสงเชาว์
13-14	Basic characterization of polymer	วิดีโอสอนบรรยายภาษาไทย ด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ LMS วิดีโอที่เกี่ยวข้อง ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาความรู้ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ทดสอบหลังจบหัวข้อ และการบ้านส่งทาง LMS ให้นักศึกษา	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	แสงเชาว์

		สอบย่อยส่งทาง LMS (ชั่วโมง active learning 2 ชั่วโมง)		
15	Commercial polymers and utilization	แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 4 คน จำนวน 6 กลุ่ม ให้ศึกษา Commercial polymers กลุ่มละชนิด แล้วส่งคลิปการนำเสนอผ่านระบบ LMS2 15 นาที ให้ให้นักศึกษากลุ่มอื่น ถามในประเด็นต่าง ๆ (ชั่วโมง active learning 3 ชั่วโมง)	การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศค้นคว้า ข้อมูล เขียนรายงาน และนำเสนอ การตอบ คำถาม และพฤติกรรม กลุ่ม	แสงเชาว์

บทที่ 1

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

พอลิเมอร์ (polymer) เป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากหน่วยซ้ำเล็ก ๆ คือมอนอเมอร์ (monomer) หลายโมเลกุลมาประกอบกันด้วยพันธะโควาเลนต์ โดย poly มีความหมายว่า หลาย และ mer หมายถึง หน่วย หรือ ส่วน โดยปฏิกิริยาที่ทำให้มอนอเมอร์กลายเป็นโมเลกุลใหญ่เรียกว่าพอลิเมไรเซชัน (polymerization) และเมื่อประกอบเป็นพอลิเมอร์ แต่ละหน่วยจะเรียกว่าหน่วยซ้ำ (repeating unit) [1] ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 การเกิดสายโซ่พอลิเมอร์จากโมเลกุลมอนอเมอร์

พอลิเมอร์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

1.1 การจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ (Polymer classification)

พอลิเมอร์สามารถจำแนกประเภทได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้ในการจำแนกประเภท เช่น การจำแนกประเภทตามแหล่งที่มา จำแนกตามลักษณะโครงสร้าง และจำแนกตามกระบวนการสังเคราะห์ [2, 3]

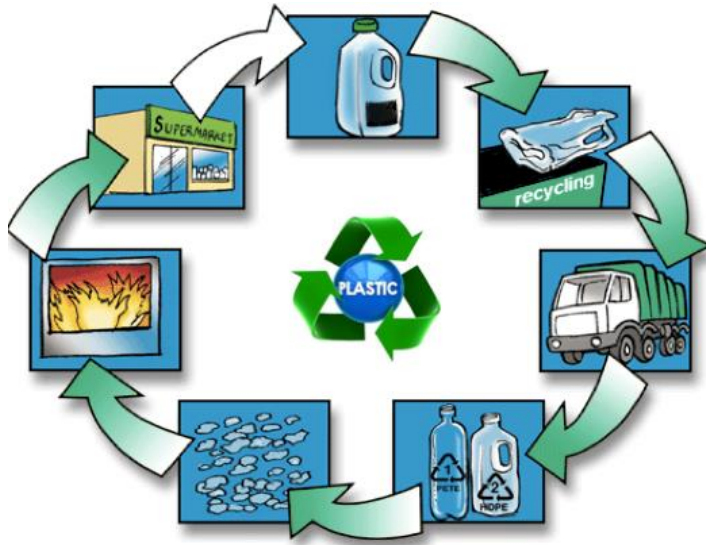
1.1.1 การจำแนกประเภทตามแหล่งที่มา

(1) พอลิเมอร์จากธรรมชาติ (natural polymer) ได้แก่ พอลิเมอร์อินทรีย์ เช่น โปรตีน (ขนสัตว์ ฝ้าย เปลือกไม้ ไยแมงมุม ไหม) พอลิแซ็กคาไรด์ (แป้ง) กาวไม้ (น้ำยาง เรซิน) และพอลิเมอร์อนินทรีย์ เช่น ทราาย ดินเหนียว แร่ใยหิน หินแก้วจากภูเขาไฟ เป็นต้น

(2) พอลิเมอร์จากการสังเคราะห์ (synthetic polymer) ได้แก่ เทอร์โมพลาสติก (thermoplastic) เช่น พอลิเอทิลีน (polyethylene, PE) พอลิไวนิลคลอไรด์ (poly(vinyl chloride, PVC) พอลิสไตรีน (polystyrene, PS) และพอลิโพรพิลีน (polypropylene, PP) เป็นต้น และเทอร์โมเซตติงพลาสติก (thermosetting plastic) เช่น เบคไลต์ (bakelite) และยูเรียฟอมัลดีไฮด์ (urea formaldehyde) เป็นต้น

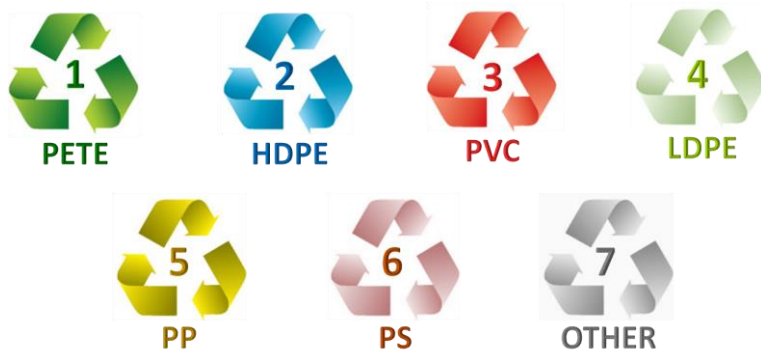
1.1.2 การจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ตามลักษณะโครงสร้าง

(1) เทอร์โมพลาสติก มีลักษณะโครงสร้างพอลิเมอร์เป็นเส้นตรงหรือพอลิเมอร์แบบกิ่ง ลักษณะสำคัญของเทอร์โมพลาสติก คือ สามารถทำให้อ่อนตัวโดยการให้ความร้อนและจะแข็งตัวเมื่อเย็นลง โดยกระบวนการนี้สามารถเกิดซ้ำได้ ทำให้พลาสติกประเภทนี้สามารถนำกลับมาหลอมเพื่อขึ้นรูปใหม่ได้ เรียกว่ากระบวนการรีไซเคิล (recycle) ดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.2 กระบวนการรีไซเคิลพอลิเมอร์ [4]

สัญลักษณ์ของเครื่องหมายรีไซเคิล คือ เครื่องหมายลูกศรที่ประกอบเป็นวงปิด และมีหมายเลขแสดงชนิดของพอลิเมอร์ระบุไว้ ดังรูปที่ 1.3 โดยแบ่งเป็น 7 ชนิด ตามตารางที่ 1.1



รูปที่ 1.3 สัญลักษณ์รีไซเคิลของพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ

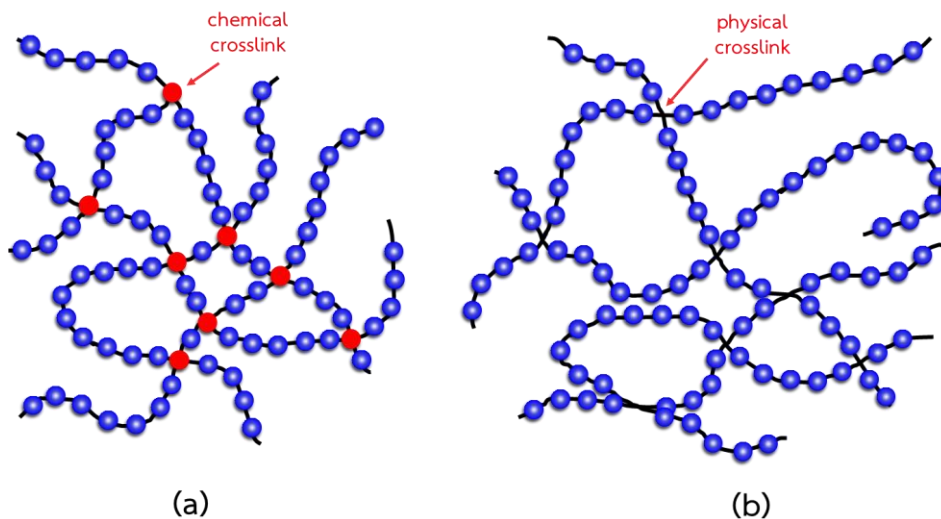
ตารางที่ 1.1 การแบ่งชนิดและการใช้งานของพอลิเมอร์ที่สามารถรีไซเคิลได้

หมายเลข	ชื่อย่อ	ชื่อเต็มและการใช้งาน
1	PETE	พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต poly(ethylene terephthalate) ขวดน้ำดื่ม บรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
2	HDPE	พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง high-density polyethylene ขวดนม บรรจุภัณฑ์สารซักล้าง
3	PVC	พอลิไวนิลคลอไรด์ poly(vinyl chloride) ถาดใส่อาหาร แผ่นฟิล์มถนอมอาหาร
4	LDPE	พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ low-density polyethylene ถุงหิ้ว ถุงใส่ขยะ
5	PP	พอลิโพรพิลีน polypropylene กล่องอาหารอุ่นไมโครเวฟได้
6	PS	พอลิสไตรีน polystyrene ถ้วยบรรจุโยเกิร์ต ถาดโฟม
7	Other	พอลิเมอร์ชนิดอื่น ๆ

(2) เทอร์โมเซตติงพลาสติก มีลักษณะโครงสร้างพอลิเมอร์เป็นร่างแหหรือแบบตาข่าย มีจุดเชื่อมขวางด้วยพันธะเคมีระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ (chemical crosslink) ดังรูปที่ 1.4(a) ทำให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูง พอลิเมอร์ชนิดนี้มีลักษณะสำคัญ คือ จะคงรูปหลังจากผ่านการให้ความร้อน และไม่สามารถทำให้อ่อนตัวซ้ำได้อีกโดยการให้ความร้อน จึงไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

จากเทอร์โมเซตติงพลาสติก เช่น โพรทซ์น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์และเครื่องบิน เป็นต้น

(3) อีลาสโตเมอร์ (elastomer) มีลักษณะโครงสร้างพอลิเมอร์คล้ายโครงสร้างตาข่าย แต่การเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์จะเป็นเพียงการเกี่ยวพันทางกายภาพ (physical crosslink) ดังรูปที่ 1.4(b) ส่งผลให้พลาสติกชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูง ได้แก่ พอลิไอโซพรีน (polyisoprene) พอลิบิวตะไดอีน (polybutadiene) ยางสไตรีน-บิวตะไดอีน (styrene-butadiene rubber) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากอีลาสโตเมอร์ เช่น ลูกโป่ง ถุงยางอนามัย ยางรถยนต์ และสายยางแรงดันสูง เป็นต้น



รูปที่ 1.4 โครงสร้างเชื่อมขวางทางเคมีในเทอร์โมเซตติงพลาสติก (a) และโครงสร้างเชื่อมขวางทางกายภาพในอีลาสโตเมอร์ (b)

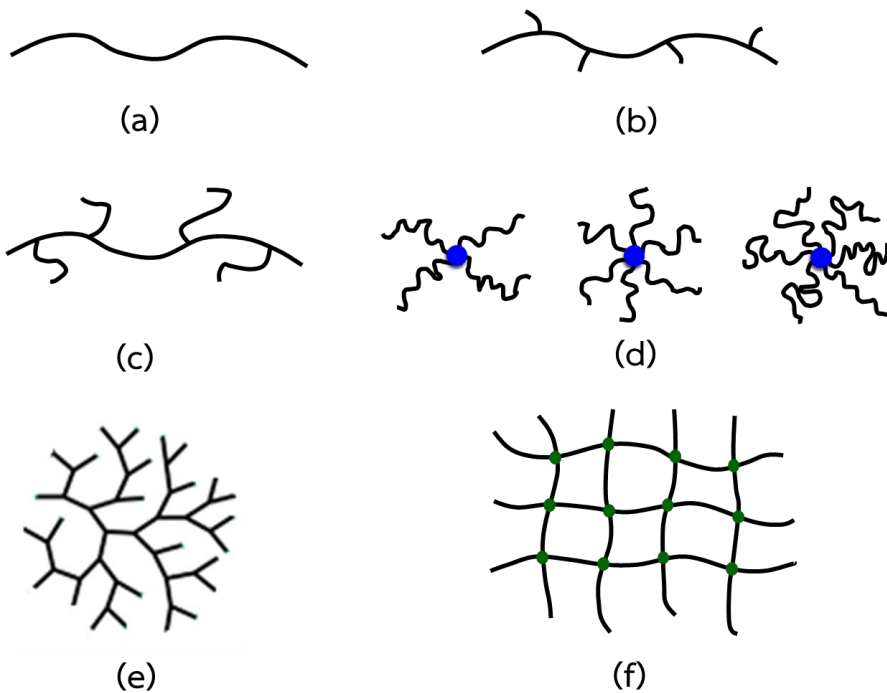
1.2 โครงสร้างของพอลิเมอร์ (Polymer structure)

พอลิเมอร์สามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างได้ 3 ประเภท ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่แตกต่างกัน [1] ดังรูปที่ 1.5

(1) พอลิเมอร์แบบเส้นตรง (linear polymer) มีโครงสร้างเป็นสายยาว ไม่มีกิ่งแตกออกจากสายพอลิเมอร์

(2) พอลิเมอร์แบบกิ่ง (branched polymer) มีกิ่งพอลิเมอร์ (branch) แยกจากสายพอลิเมอร์หลัก (main chain) โดยมีโครงสร้างที่เป็นไปได้ทั้งแบบกิ่งสั้น (short-chain branched) และแบบกิ่งยาว (long-chain branched) ในกรณีที่กิ่งแยกจากจุดกึ่งกลางเดียวกัน จะเรียกพอลิเมอร์ชนิดนี้ว่าพอลิเมอร์แบบดาว (star polymer) และในกรณีที่กิ่งพอลิเมอร์แยกย่อยไปจากกิ่งเดิม จะเรียกพอลิเมอร์ชนิดนี้ว่าพอลิเมอร์แบบกิ่งแขนง (hyper-branched polymer)

(3) พอลิเมอร์แบบร่างแห (crosslinked polymer) เป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างคล้ายตาข่าย โดยมีจุดเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ด้วยพันธะเคมี ส่งผลให้พอลิเมอร์ชนิดนี้มีความแข็งแรงสูง และมีความสามารถในการละลายต่ำ



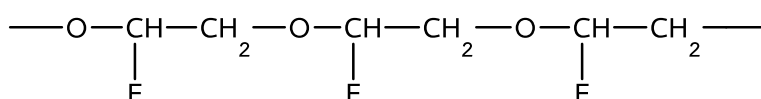
รูปที่ 1.5 โครงสร้างของพอลิเมอร์ แบบเส้นตรง (a), แบบโซ่กิ่งสั้น (b), แบบโซ่กิ่งยาว (c), แบบดาว (d), แบบกิ่งแขนง (e), และแบบร่างแห (f)

1.3 การเรียกชื่อพอลิเมอร์ (Nomenclature of polymer)

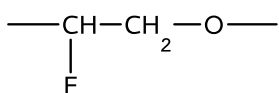
(1) การเรียกชื่ออย่างง่าย (common name) ในกรณีที่ชื่อมอนอเมอร์เป็นคำเดียว เช่น เอทิลีน (ethylene) เมื่อผ่านกระบวนการสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์สามารถเรียกชื่ออย่างง่ายของพอลิเมอร์ได้โดยการเติมคำว่า poly หน้าชื่อมอนอเมอร์นั้น ได้เป็นพอลิเอทิลีน (polyethylene) แต่ในกรณีที่ชื่อมอนอเมอร์เป็นชื่อประกอบตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป เช่น ไวนิลคลอไรด์ (vinyl chloride) ให้ใส่ชื่อมอนอเมอร์ในวงเล็บก่อนเติมคำว่า poly หน้าชื่อมอนอเมอร์นั้น ได้เป็นพอลิไวนิลคลอไรด์ (poly(vinyl chloride))

(2) การเรียกชื่อตามหลักสากล (IUPAC name) เป็นวิธีการเรียกชื่อตามหลักการของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) โดยต้องเลือกหน่วยซ้ำที่เล็กที่สุดของโครงสร้าง (constitutional repeating unit, CRU) แล้วจัดเรียงตามหลักลำดับ โดยที่เฮเทอโรอะตอม (O, S, Se, Te, N, P, As, Sb, Ni, Si, Ge, Sn, Pb, B, Hg) จะมีลำดับสูงกว่าคาร์บอน (C) แล้วจึงเติม poly นำหน้าชื่อมอนอเมอร์ในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น

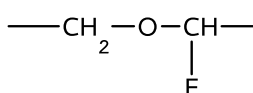
จากสูตรโครงสร้างของพอลิเมอร์



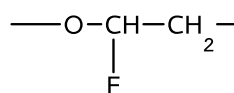
สามารถเขียนหน่วยซ้ำ CRU ที่เป็นไปได้ทั้งหมด 6 โครงสร้าง



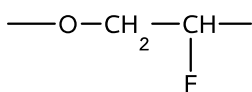
(a)



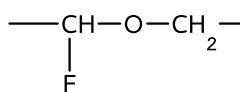
(b)



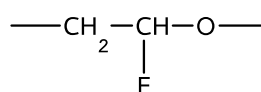
(c)



(d)

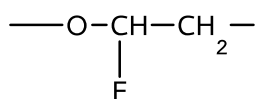


(e)



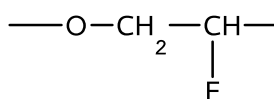
(f)

เมื่อจัดเรียงตามหลักลำดับ โดยที่เฮเทอโรอะตอม คือ O มีลำดับสูงกว่า C จะเหลือโครงสร้างที่เป็นไปได้เพียง 2 โครงสร้าง



(c)

oxy(1-fluoroethylene)



(d)

oxy(2-fluoroethylene)

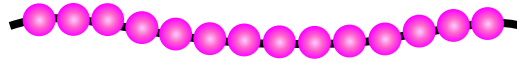
จากนั้นจึงพิจารณาจากตำแหน่งคาร์บอนที่เกิดพันธะกับ F ดังนั้นชื่อพอลิเมอร์ตามหลัก IUPAC คือ poly(oxy(1-fluoroethylene)) ตัวอย่างสูตรโครงสร้างหน่วยซ้ำ ชื่ออย่างง่าย และชื่อตามหลักสากล แสดงในตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 สูตรโครงสร้างหน่วยซ้ำของพอลิเมอร์ ชื่อพอลิเมอร์อย่างง่าย ชื่อย่อ และชื่อพอลิเมอร์ตามหลักสากล [1]

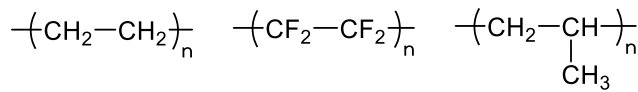
หน่วยซ้ำ	ชื่ออย่างง่ายและชื่อย่อ	ชื่อตามหลักสากล
$\text{---}(\text{CH}_2\text{---}\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}\text{---})_n$	poly(vinyl chloride) (PVC)	poly(1-chloroethylene)
$\text{---}(\text{CH}_2\text{---}\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}}\text{---})_n$	polystyrene (PS)	poly(1-phenylethylene)
$\text{---}(\text{CH}_2\text{---}\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{---})_n$	poly(vinyl alcohol) (PVA)	poly(1-hydroxyethylene)
$\text{---}(\text{CH}_2\text{---}\underset{\text{CN}}{\text{CH}}\text{---})_n$	polyacrylonitrile (PAN)	poly(1-cyanoethylene)
$\text{---}(\text{CH}_2\text{---}\underset{\text{O---C(=O)---CH}_3}{\text{CH}}\text{---})_n$	poly(vinyl acetate) (PVAc)	poly(1-acetoxyethylene)
$\text{---}(\text{CF}_2\text{---CF}_2\text{---})_n$	polytetrafluoroethylene (PTFE)	poly(difluoromethylene)

1.4 พอลิเมอร์เอกพันธุ์และพอลิเมอร์ร่วม (Homopolymer and copolymer)

(1) พอลิเมอร์เอกพันธุ์ เป็นพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์เพียงชนิดเดียว



เช่น



PE

PTFE

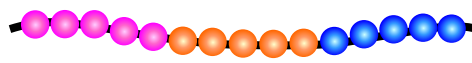
PP

(2) พอลิเมอร์ร่วม เป็นพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป โครงสร้างพอลิเมอร์ร่วมสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็น 4 ประเภท ตามรูปแบบการจัดเรียงตัวของมอนอเมอร์ ดังนี้

(2.1) พอลิเมอร์ร่วมแบบกลุ่ม (block copolymer) เป็นพอลิเมอร์ที่มีหน่วยซ้ำมากกว่า 1 ชนิดมาต่อกันแบบลำดับยาว เช่น พอลิเมอร์ร่วมแบบสองกลุ่ม (diblock copolymer) และแบบสามกลุ่ม (triblock copolymer)

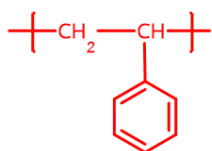
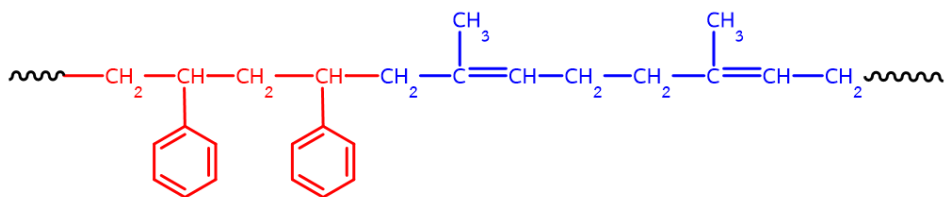


diblock copolymer

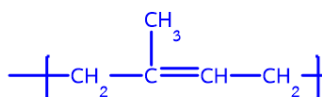


triblock copolymer

เช่น polystyrene-*block*-polyisoprene หรือ poly(styrene-*b*-isoprene)



หน่วยซ้ำของ styrene



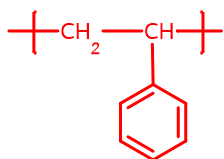
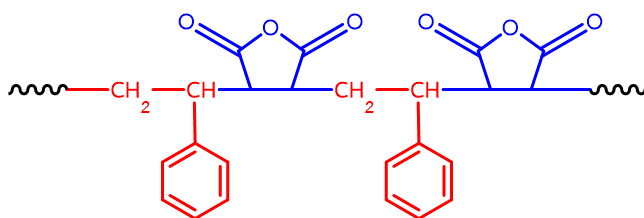
หน่วยซ้ำของ isoprene

(2.2) พอลิเมอร์ร่วมแบบสลับ (alternating copolymer) เป็นพอลิเมอร์

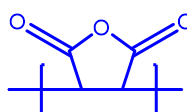
ที่มีหน่วยซ้ำมากกว่า 1 ชนิดมาต่อกันแบบสลับกันไปตามสายโซ่



เช่น poly(styrene-*alt*-maleic anhydride)

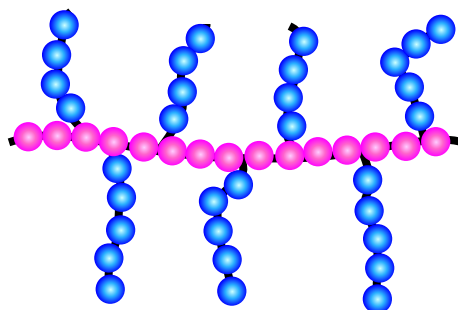


หน่วยซ้ำของ styrene

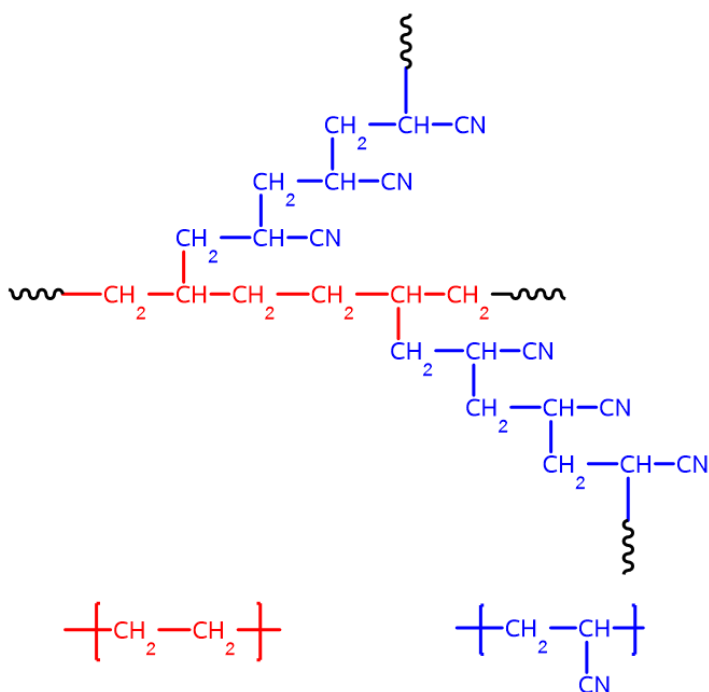


หน่วยซ้ำของ maleic anhydride

(2.3) พอลิเมอร์ร่วมแบบตอกิ่ง (graft copolymer) เป็นพอลิเมอร์ที่มีหน่วยซ้ำมากกว่า 1 ชนิด โดยเกิดจากการนำโซ่พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งมาเชื่อมต่อกับพอลิเมอร์สายหลักอีกชนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดกิ่ง



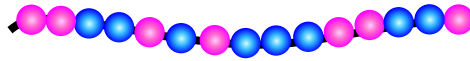
เช่น polyethylene-graft-polyacrylonitrile หรือ poly(ethylene-g-acrylonitrile)



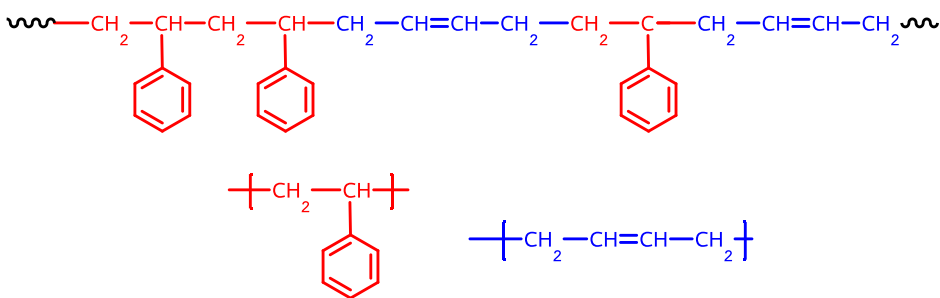
หน่วยซ้ำของ ethylene

หน่วยซ้ำของ acrylonitrile

(2.4) พอลิเมอร์ร่วมแบบสุ่ม (random copolymer) เป็นพอลิเมอร์ที่มีหน่วยซ้ำมากกว่า 1 ชนิดมาต่อกันแบบสุ่ม โดยไม่มีลำดับที่แน่นอน



เช่น poly(styrene-*ran*-butadiene)



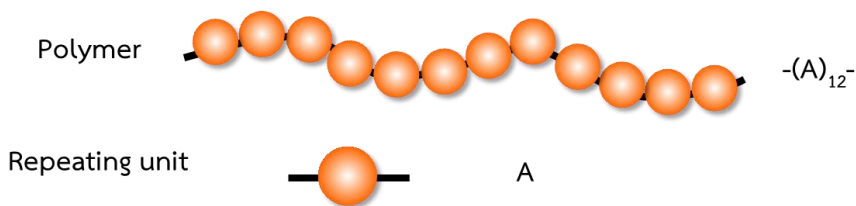
หน่วยซ้ำของ styrene

หน่วยซ้ำของ butadiene

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ร่วมเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสมบัติของพอลิเมอร์ และสามารถควบคุมให้ได้สมบัติตามที่ต้องการ เช่น PS เป็นพลาสติกที่มีความเปราะ ทนต่อแรงกระแทกได้น้อย และมีความทนต่อตัวทำละลายต่ำ แต่เมื่อทำการสังเคราะห์ร่วมกับมอนอเมอร์ชนิดอื่นจะสามารถปรับปรุงสมบัติได้ เช่น การสังเคราะห์พอลิสไตรีนร่วมกับพอลิอะคริโลไนไตรล์ จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานต่อแรงกระแทก การดัดยัด และตัวทำละลาย การสังเคราะห์พอลิสไตรีนร่วมกับพอลิบิวตะไดอิน จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นสูง และการสังเคราะห์พอลิสไตรีนร่วมกับพอลิเมทิลเมทาคริเลต (poly(methyl methacrylate), PMMA) จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนต่อความร้อนสูงและเพิ่มความยึดติดกับเส้นใยแก้ว เป็นต้น

1.5 ระดับขั้นพอลิเมอไรเซชันและน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ (Degree of polymerization and molecular weight)

ระดับขั้นพอลิเมอไรเซชัน (degree of polymerization, DP_n , n , X_n) และน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ (molecular weight, M_w) มีความสำคัญอย่างมากต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ โดยระดับขั้นพอลิเมอไรเซชันแสดงถึงความยาวของสายโซ่ที่เกิดจากการประกอบกันของหน่วยซ้ำ ดังรูปที่ 1.6 โดยสามารถคำนวณได้จากน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์หารด้วยน้ำหนักโมเลกุลของหน่วยซ้ำ ดังแสดงในสมการที่ (1.1)



รูปที่ 1.6 แบบจำลองโมเลกุลของพอลิเมอร์และหน่วยซ้ำ

$$DP_n \equiv X_n = \frac{M_n}{M_0} \quad \text{สมการ (1.1)}$$

เมื่อ M_n คือ น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ และ M_0 คือ น้ำหนักโมเลกุลของหน่วยซ้ำ

(1) น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจำนวน (number average molecular weight, $\bar{M}_n$) หมายถึงน้ำหนักทั้งหมดของพอลิเมอร์ต่อ 1 โมล ของพอลิเมอร์ ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามสมการที่ (1.2)

$$\bar{M}_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i} = \frac{\sum W_i}{\sum \frac{W_i}{M_i}} = \frac{1}{\sum \frac{w_i}{M_i}} \quad \text{สมการ (1.2)}$$

เมื่อ w_i คือ สัดส่วนน้ำหนักของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุล M_i , W_i คือ น้ำหนักของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุล M_i , N_i คือ จำนวนโมลของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุล M_i และ M_i คือ น้ำหนักโมเลกุลของแต่ละสายโซ่พอลิเมอร์ที่ i

$\bar{M}_n$ สามารถหาได้จากการวิเคราะห์หมู่ปลายสายโซ่และสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายพอลิเมอร์ (colligative properties) ซึ่งเป็นสมบัติที่ขึ้นกับจำนวนโมเลกุลของตัวถูกละลายที่มีอยู่ต่อหน่วยปริมาตรของสารละลาย โดยไม่ขึ้นกับชนิดหรือลักษณะโครงสร้างทางเคมีของตัวถูกละลาย ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของจุดเดือด การลดลงของจุดเยือกแข็ง การลดลงของความดันไอ และการลดลงของความดันออสโมซิส

(2) น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงน้ำหนัก (weight average molecular weight, $\bar{M}_w$) หมายถึงน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่หาได้จากการเฉลี่ยผลรวมของน้ำหนักพอลิเมอร์แต่ละโมเลกุล คูณกับน้ำหนักโมเลกุลของสายโซ่นั้นหารด้วยน้ำหนักของพอลิเมอร์ทั้งหมด ดังแสดงในสมการที่ (1.3)

$$\bar{M}_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i} = \frac{\sum W_i M_i}{\sum W_i} = \sum w_i M_i \quad \text{สมการ (1.3)}$$

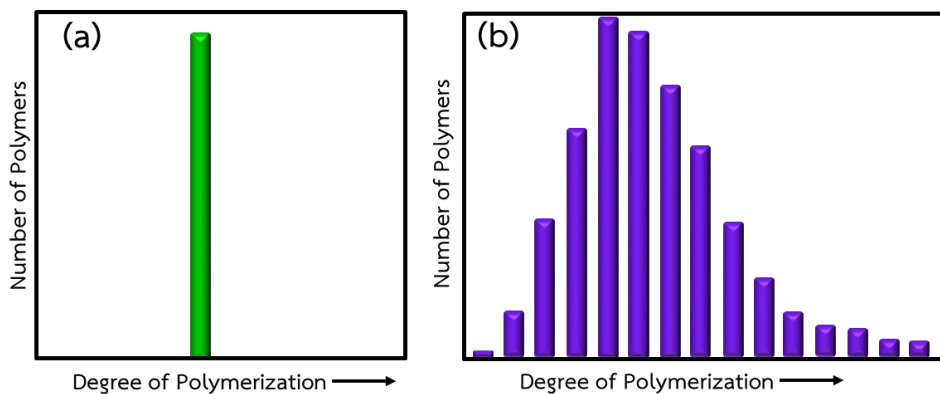
เมื่อ w_i คือ สัดส่วนน้ำหนักของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุล M_i , W_i คือ น้ำหนักของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุล M_i , N_i คือ จำนวนโมลของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุล M_i และ M_i คือ น้ำหนักโมเลกุลของแต่ละสายโซ่พอลิเมอร์ที่ i

(3) การกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล (molecular weight distribution) เป็นค่าที่แสดงถึงระดับความแตกต่างของความยาวสายโซ่พอลิเมอร์ โดยดัชนีการกระจายของน้ำหนักโมเลกุลพอลิเมอร์ (polydispersity index, PDI) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (1.4)

$$PDI = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} \quad \text{สมการ (1.4)}$$

เมื่อ $\bar{M}_w$ คือ น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงน้ำหนัก และ $\bar{M}_n$ คือ น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจำนวน

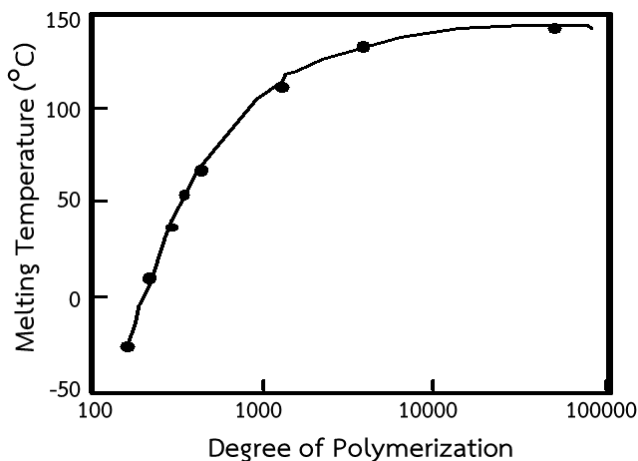
ในกรณีที่พอลิเมอร์ทุกโมเลกุลมีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากัน ($PDI = 1$) เรียกระบบนั้นว่าพอลิเมอร์โมเลกุลขนาดเดียว (monodisperse polymer) และในกรณีที่พอลิเมอร์แต่ละโมเลกุลมีน้ำหนักโมเลกุลต่างกัน ($PDI > 1$) เรียกระบบนั้นว่าพอลิเมอร์โมเลกุลกระจายแบบผสม (polydisperse polymer) เมื่อทำการพลอตกราฟระหว่างระดับชั้นพอลิเมอร์ไรเซชันและจำนวนสายโซ่พอลิเมอร์จะได้กราฟระฆังคว่ำ ดังรูปที่ 1.7



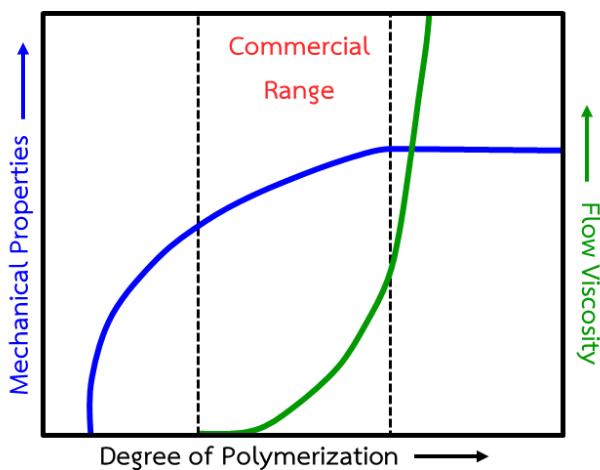
รูปที่ 1.7 กราฟการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล แบบ monodisperse (a) และแบบ polydisperse (b)

พอลิเมอร์จะมีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลกว้างหรือแคบ ขึ้นกับเงื่อนไขและกลไกในการสังเคราะห์ อย่างไรก็ตามพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่างกัน จะให้ผลการวิเคราะห์ชนิดของธาตุ ชนิดของหมู่ฟังก์ชัน และโครงสร้างโมเลกุลที่เหมือนกัน แต่การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ส่งผลต่ออุณหภูมิ

หลอมเหลว (melting temperature) สมบัติเชิงกล (mechanical properties) และ ความหนืดของการไหล (flow viscosity) ของพอลิเมอร์ ดังรูปที่ 1.8 และ 1.9 ตามลำดับ

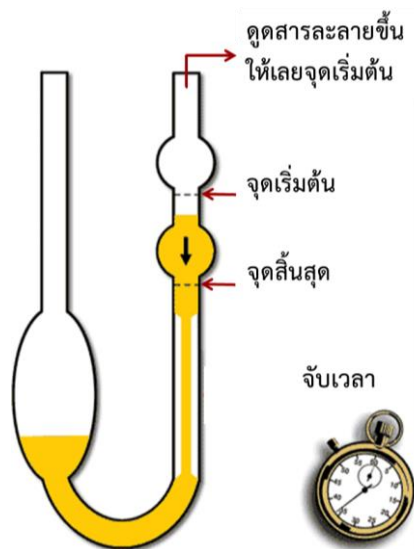


รูปที่ 1.8 อิทธิพลของน้ำหนักโมเลกุลต่ออุณหภูมิหลอมเหลวของพอลิเมอร์ [5]



รูปที่ 1.9 อิทธิพลของน้ำหนักโมเลกุลต่อสมบัติเชิงกล และความหนืดของการไหลของพอลิเมอร์

(4) น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงความหนืด (viscosity-average molecular weight, $\bar{M}_v$) คือน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่วัดได้จากความหนืดของสารละลายพอลิเมอร์ด้วยแคพิลลารีวิสกอมิเตอร์ (capillary viscometer) ดังรูปที่ 1.10 และสามารถคำนวณน้ำหนักโมเลกุลได้ตามสมการที่ (1.5)



รูปที่ 1.10 Capillary viscometer ใช้สำหรับวัดความหนืดของสารละลาย [6]

$$\bar{M}_v = \left(\frac{\sum N_i M_i^{a+1}}{\sum N_i M_i} \right)^{1/a} \quad \text{สมการ (1.5)}$$

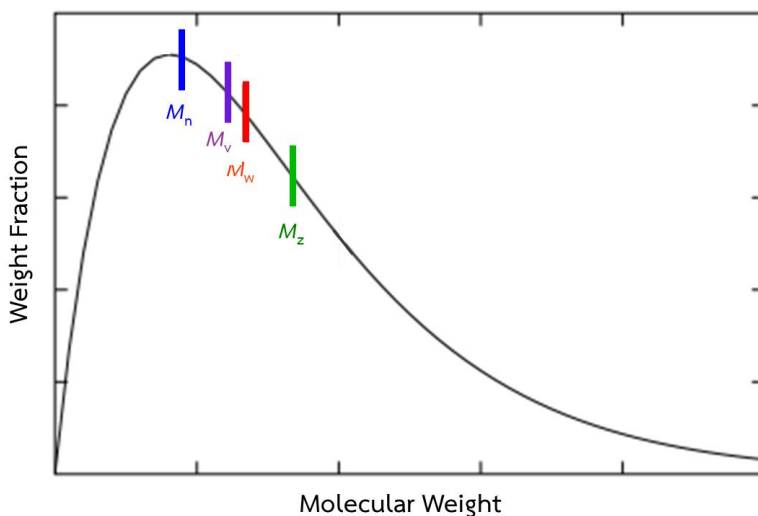
เมื่อ N_i คือ จำนวนโมลของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุล M_i , M_i คือ น้ำหนักโมเลกุลของแต่ละสายโซ่พอลิเมอร์ที่ i และ a คือ ค่าคงที่ซึ่งขึ้นกับชนิดของพอลิเมอร์และตัวทำละลาย

(5) น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยชนิด Z (Z-average molecular weight: $\bar{M}_Z$)
 คือน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่วัดได้จากการแพร่และการตกตะกอนของพอลิเมอร์
 [2] โดยสามารถคำนวณน้ำหนักโมเลกุลได้ตามสมการที่ (1.6)

$$\bar{M}_Z = \frac{\sum N_i M_i^3}{\sum N_i M_i^2} \quad \text{สมการ (1.6)}$$

เมื่อ N_i คือ จำนวนโมลของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุล M_i และ M_i คือ น้ำหนักโมเลกุล
 ของแต่ละสายโซ่พอลิเมอร์ที่ i

เมื่อเปรียบเทียบขนาดของน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยแต่ละชนิดของระบบพอลิเมอร์
 ที่เป็น polydisperse จะพบว่าการกระจายตามลำดับคือ $\bar{M}_n \leq \bar{M}_v \leq \bar{M}_w \leq \bar{M}_Z$
 และสามารถพลอตกราฟแสดงการกระจายของน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยแต่ละชนิด ดังรูปที่
 1.11 ดังนั้นเมื่อรายงานน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
 น้ำหนักโมเลกุลชนิดใด



รูปที่ 1.11 กราฟการกระจายน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยแต่ละชนิด [2]

(6) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย (standard deviation of molecular weight, σ) สามารถคำนวณได้ตามสมการที่ (1.7) และ (1.8)

$$\sigma^2 = \bar{M}_w \bar{M}_n - \bar{M}_n^2 = \bar{M}_n^2 \left(\frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} - 1 \right) \quad \text{สมการ (1.7)}$$

$$\sigma = \bar{M}_n \sqrt{\frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} - 1} \quad \text{สมการ (1.8)}$$

ตัวอย่างการคำนวณน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยของพอลิเมอร์

กำหนดให้มีพอลิเมอร์น้ำหนักโมเลกุล 30,000 g/mol จำนวน 9 mol ปนอยู่กับพอลิเมอร์น้ำหนักโมเลกุล 50,000 g/mol จำนวน 5 mol จงคำนวณหาน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจำนวน น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงน้ำหนัก และดัชนีการกระจายน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ผสมนี้

$$\begin{aligned} \bar{M}_n &= \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i} = \frac{(9 \text{ mol} \times 30,000 \text{ g/mol}) + (5 \text{ mol} \times 50,000 \text{ g/mol})}{9 \text{ mol} + 5 \text{ mol}} \\ &= 37,143 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{M}_w &= \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i} \\ &= \frac{(9 \text{ mol} \times (30,000 \text{ g/mol})^2) + (5 \text{ mol} \times (50,000 \text{ g/mol})^2)}{(9 \text{ mol} \times 30,000 \text{ g/mol}) + (5 \text{ mol} \times 50,000 \text{ g/mol})} \\ &= 39,615 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

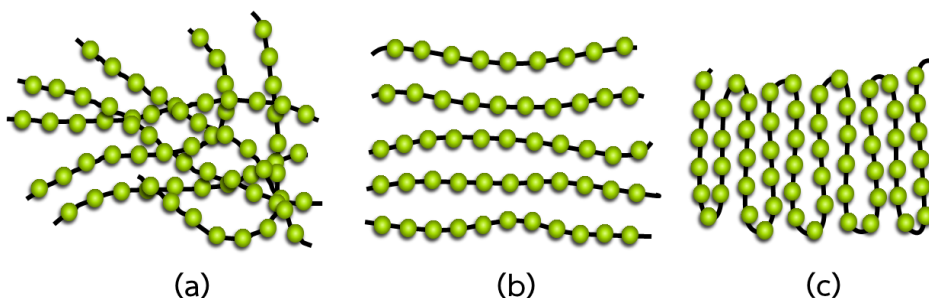
$$PDI = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} = 39,615 / 37,143 = 1.07$$

1.6 การจัดเรียงตัวของพอลิเมอร์ (State of polymer)

การจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมีและโครงสร้างโมเลกุลของสายโซ่พอลิเมอร์ ซึ่งสามารถจำแนกลักษณะการจัดเรียงตัวได้เป็น 2 รูปแบบ [1] คือ

(1) **พอลิเมอร์อสัณฐาน (amorphous polymer)** พอลิเมอร์มีการจัดเรียงตัวแบบสุ่ม เป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นระเบียบและไม่มีความเป็นผลึก ดังแสดงในรูปที่ 1.12(a) พอลิเมอร์ลักษณะนี้มีความแข็งเปราะคล้ายแก้วที่อุณหภูมิต่ำ และมีความนิ่มและยืดหยุ่นได้คล้ายยางที่อุณหภูมิสูง โดยอุณหภูมิที่พอลิเมอร์มีการเปลี่ยนสภาพแก้วนี้เรียกว่า glass transition temperature (T_g)

(2) **พอลิเมอร์ที่เป็นผลึก (crystalline polymer)** พอลิเมอร์มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือเกิดจากการพับตัวของสายโซ่พอลิเมอร์จึงเกิดเป็นผลึก พอลิเมอร์ที่เป็นผลึกจะมีแรงยึดเกาะระหว่างโมเลกุลและสายโซ่พอลิเมอร์ที่แข็งแรง พอลิเมอร์มีความอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและเกิดการหลอมกลายเป็นของไหล โดยอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการหลอมของส่วนที่เป็นผลึก เรียกว่า melting temperature (T_m) อย่างไรก็ตาม พอลิเมอร์ที่เป็นผลึกจะมีพอลิเมอร์อสัณฐานปนอยู่เสมอ การจัดเรียงตัวของพอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิด ดังรูปที่ 1.12(b) และ (c)



รูปที่ 1.12 การจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์แบบอสัณฐาน (a) และแบบผลึก (b)-(c)

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

- (1) อธิบายความหมายของคำว่าพอลิเมอร์
- (2) thermoplastic และ thermosetting plastic แตกต่างกันอย่างไรร
- (3) เปรียบเทียบความแตกต่างของ homopolymer และ copolymer
- (4) amorphous polymer และ crystalline polymer คืออะไร
- (5) ถ้าพอลิเมอร์มี T_g เท่ากับ 50°C พอลิเมอร์ชนิดนี้จะมีสมบัติอย่างไรที่อุณหภูมิห้อง
- (6) โครงสร้างโมเลกุลของมอนอเมอร์ มีผลต่อการจัดเรียงตัวของพอลิเมอร์อย่างไร
- (7) โครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ มีผลต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์อย่างไร
- (8) อธิบายความแตกต่างของ graft copolymer และ branched polymer พร้อมวาดภาพประกอบการอธิบายลักษณะของพอลิเมอร์ทั้งสองชนิด
- (9) น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์มีผลต่อสมบัติเชิงกลและกระบวนการขึ้นรูปของพอลิเมอร์อย่างไร
- (10) คำนวณหาน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงจำนวน น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยเชิงน้ำหนัก ดัชนีการกระจายของน้ำหนักโมเลกุล และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอลิเมอร์ระบบนี้ จากข้อมูลที่กำหนดให้

Molecular weight (g/mol)	Mole (mol)
12,000	1.0
21,000	1.9
35,000	2.4
73,000	1.8
102,000	0.4

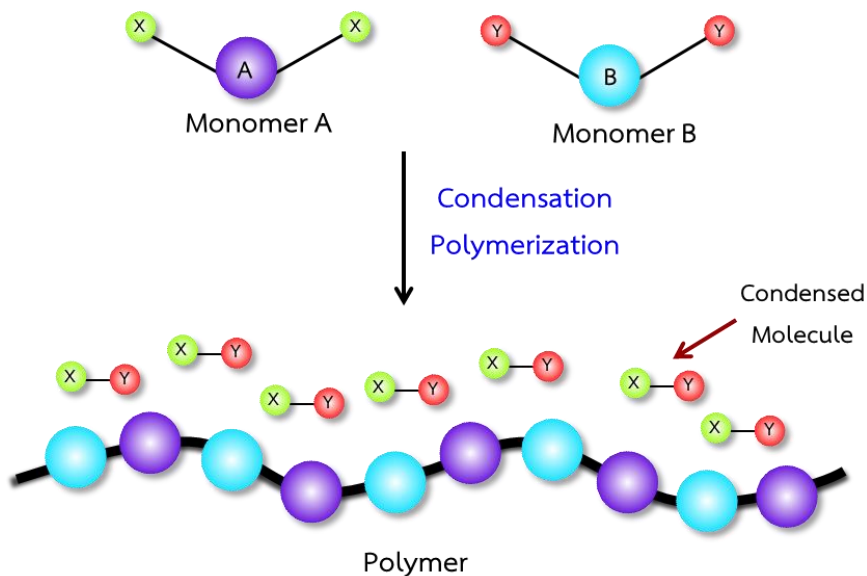
บทที่ 2

กลไกการสังเคราะห์พอลิเมอร์

กลไกการสังเคราะห์พอลิเมอร์หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีของมอนอเมอร์และลักษณะการเกิดปฏิกิริยา [1] ดังนี้

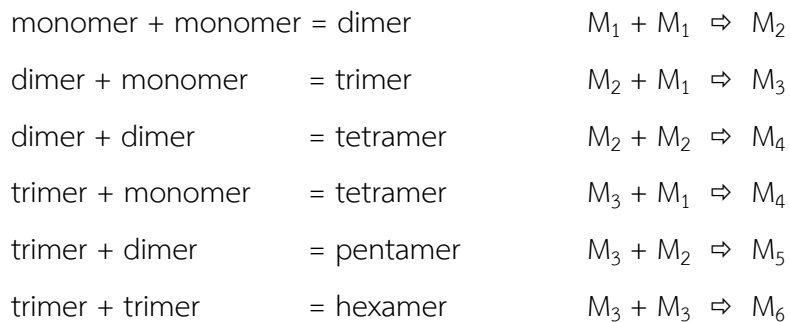
2.1 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้น (Step-growth polymerization)

เป็นการทำปฏิกิริยาแบบสุ่ม ระหว่าง 2 โมเลกุลที่มีหมู่ฟังก์ชันที่สามารถเกิดปฏิกิริยาควบแน่น (condensation polymerization) กันได้ตั้งแต่ 2 หมู่ขึ้นไป เช่น หมู่คาร์บอกซิลิก (carboxylic group) และหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group) หรือ หมู่คาร์บอกซิลิกและหมู่เอมีน (amine group) โดยหมู่ฟังก์ชันนี้จะทำปฏิกิริยาควบแน่นเป็นขั้น ๆ และมักจะมีการกำจัดโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น น้ำ ในระหว่างเกิดปฏิกิริยา ดังรูปที่ 2.1



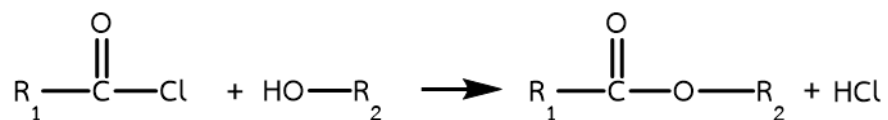
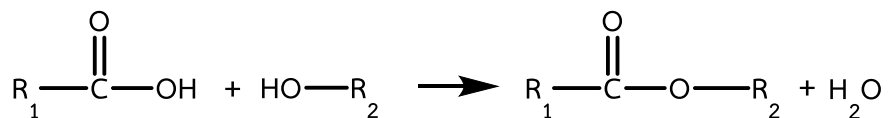
รูปที่ 2.1 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้น

โดยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลสามารถเกิดได้ในทุก ๆ บริเวณของระบบ เมื่อมอนอเมอร์ 2 โมเลกุลมีการจัดเรียงตัวในทิศทางที่เหมาะสม และหมู่ปลายของโมเลกุลยังสามารถเกิดปฏิกิริยาต่อไปได้ ปฏิกิริยาอาจเกิดขึ้นระหว่างมอนอเมอร์ หรือ โอลิโกเมอร์ (oligomer) ดังนั้นโมเลกุลมอนอเมอร์จะถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้น แต่การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักโมเลกุลจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ดังนี้

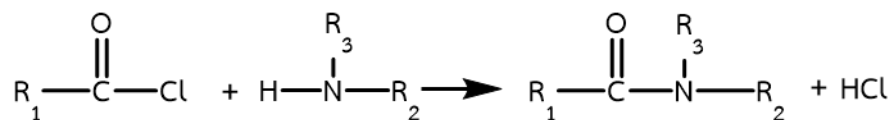
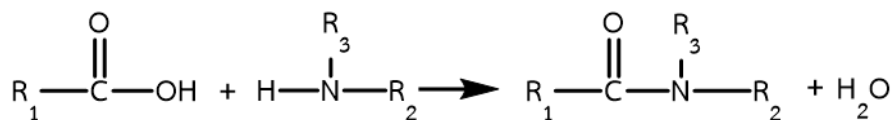


ปฏิกิริยาพื้นฐานของหมู่ฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ มีดังนี้

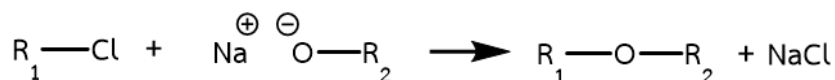
(a) Esterification



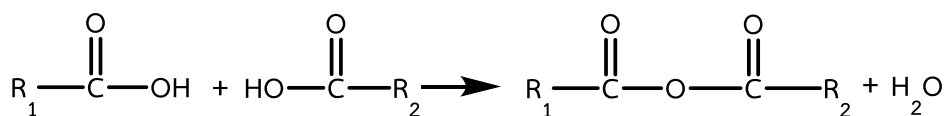
(b) Amide formation



(c) Ether formation

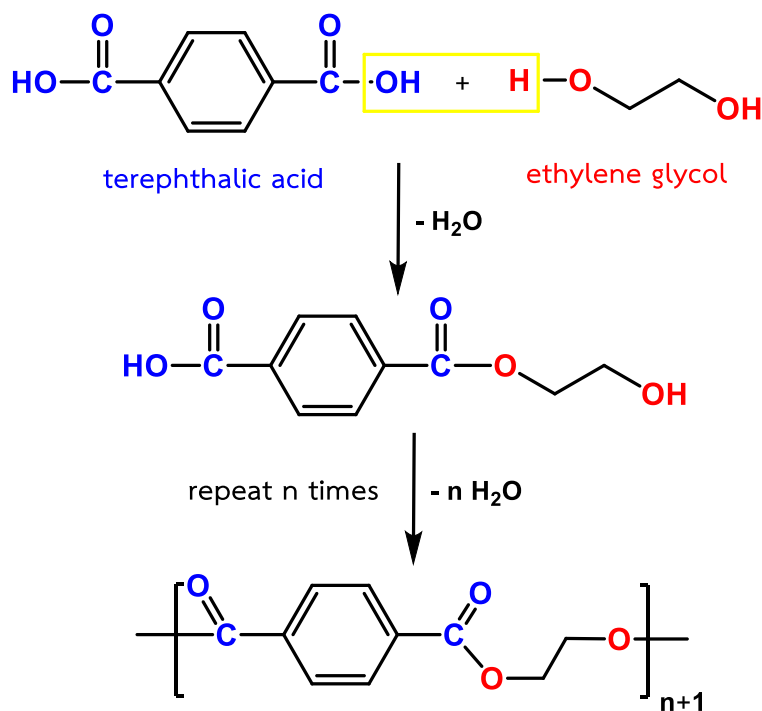


(d) Anhydride formation



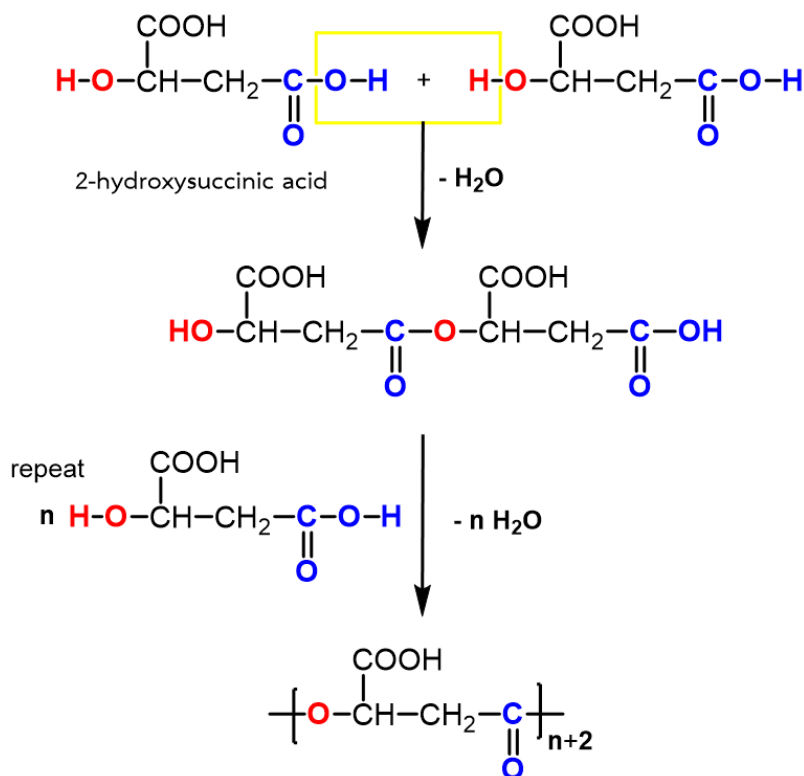
จากปฏิกิริยาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเกิดสายโซ่พอลิเมอร์นั้น มอนอเมอร์ที่เข้าทำปฏิกิริยาจำเป็นจะต้องมีหมู่ฟังก์ชันอย่างน้อย 2 หมู่ เพื่อให้ปฏิกิริยายังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ ในกรณีที่มอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียวกัน 2 หมู่ในโมเลกุลเดียวกัน เรียกมอนอเมอร์ชนิดนี้ว่า homofunctional monomer หรือ difunctional monomer (X – X) สำหรับมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน 2 ชนิดในโมเลกุลเดียวกัน เรียกมอนอเมอร์ชนิดนี้ว่า heterofunctional monomer หรือ bifunctional monomer (X – Y) ตัวอย่างพอลิเมอร์จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้นแบ่งเป็นชนิดหลัก ๆ ได้ดังนี้

(1) พอลิเอสเตอร์ (polyester) เกิดจากการทำปฏิกิริยาควบนั่นระหว่าง dicarboxylic acid และ diol หรือ diacid chloride และ dialcohol ได้พอลิเมอร์ที่มีหมู่เอสเตอร์อยู่บนสายโซ่หลักของพอลิเมอร์ เช่น การสังเคราะห์พอลิเอทีลีนเทเรพทาเลตจาก benzene-1,4-dicarboxylic acid (หรือ terephthalic acid) และ ethane-1,2-diol (หรือ ethylene glycol) ดังรูป 2.2



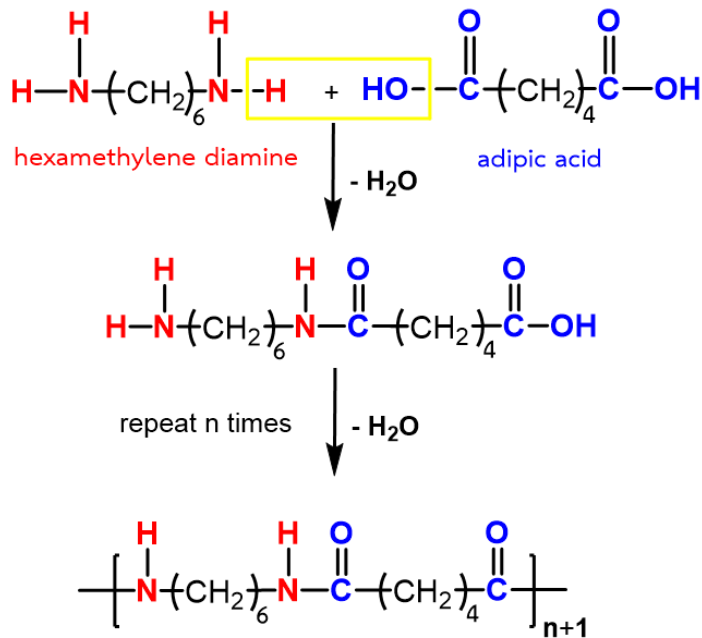
รูปที่ 2.2 ขั้นตอนการสังเคราะห์พอลิเอทีลีนเทเรพทาเลต

พอลิเอสเตอร์อาจสังเคราะห์จากมอนอเมอร์เพียงชนิดเดียวที่มีหมู่ฟังก์ชัน 2 หมู่ที่ต่างกัน เช่น 2-hydroxysuccinic acid (หรือ malic acid) เกิดเป็น พอลิมอลิกแอซิด (poly(malic acid)) ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 ขั้นตอนการสังเคราะห์พอลิมาติกแอซิด

(2) พอลิเอไมด์ (polyamide) เกิดจากการทำปฏิกิริยาควบนั่นระหว่าง dicarboxylic acid และ diamine หรือ diacid chloride และ diamine ได้พอลิเมอร์ที่มีหมู่เอไมด์อยู่บนสายโซ่หลักของพอลิเมอร์ เช่น การสังเคราะห์ไนลอน 6,6 (Nylon 6,6 หรือ poly(hexamethylene adipamide)) จาก hexamethylenediamine และ adipic acid ดังรูปที่ 2.4



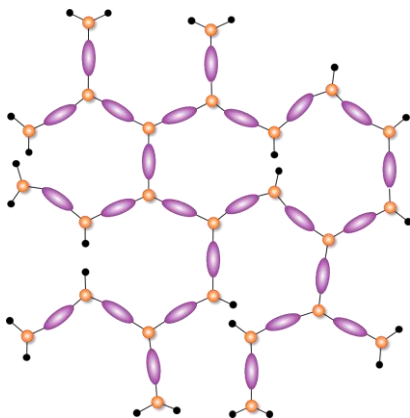
รูปที่ 2.4 ขั้นตอนการสังเคราะห์ไนลอน 6,6

การสังเคราะห์ไนลอนเป็นการเกิดปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัส (interfacial polymerization) ของรอยต่อระหว่างสารละลายมอนอเมอร์ทั้ง 2 ชนิดที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างกัน โดยสารละลาย diacid ซึ่งละลายในตัวทำละลายไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) มีความหนาแน่นมากกว่าจึงอยู่ชั้นล่าง และสารละลาย diamine ซึ่งละลายอยู่ในน้ำ มีความหนาแน่นน้อยกว่าจึงอยู่ชั้นบน เมื่อสารละลายทั้ง 2 ชนิดทำปฏิกิริยากัน จะเกิดเป็นฟิล์มพอลิเมอร์ตรงรอยต่อของสารละลาย สามารถใช้คีมคีบดึงฟิล์มขึ้นมาให้เป็นเส้นไนลอนได้ ดังรูปที่ 2.5



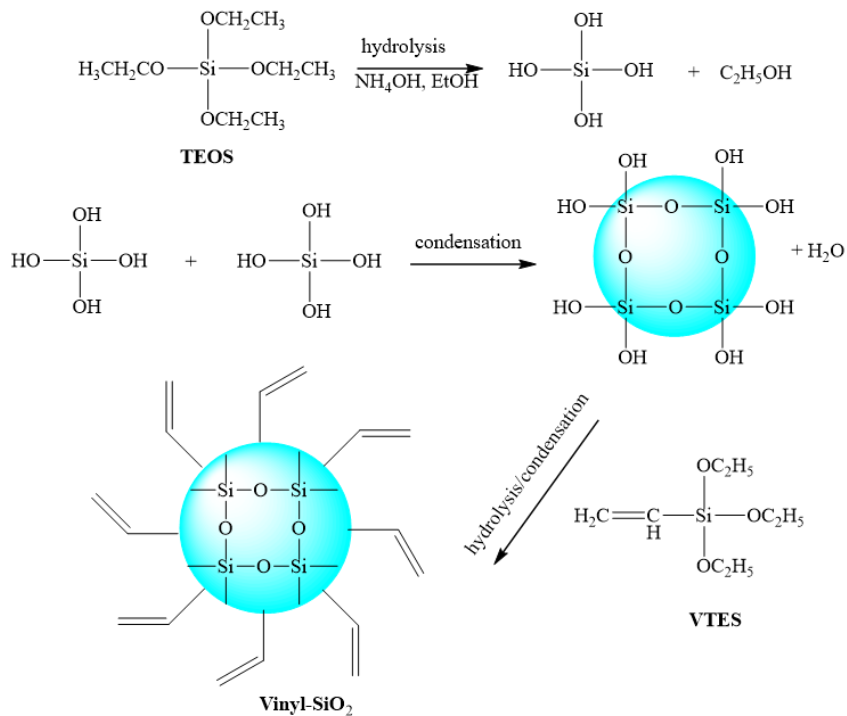
รูปที่ 2.5 การสังเคราะห์ในลอนด้วยเทคนิค Interfacial polymerization [7]

สำหรับกรณีที่กำลังกล่าวมาข้างต้น มอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน 2 หมู่ เมื่อสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นพอลิเมอร์ที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นเส้นตรง ในกรณีที่มอนอเมอร์มีหมู่ฟังก์ชันตั้งแต่ 3 หมู่ขึ้นไป จะสามารถเกิดปฏิกิริยาควบแน่นได้ทุกด้าน ส่งผลให้พอลิเมอร์เกิดการแตกกิ่งก้านสาขา พอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้จะมีลักษณะโครงสร้างคล้ายดาวกระจาย เรียกลักษณะโครงสร้างนี้ว่าพอลิเมอร์แบบกิ่งแขนง หรือเดนไดรเมอร์ (dendrimer) ดังรูปที่ 2.6 พอลิเมอร์ชนิดนี้จะมีความหนืดและอุณหภูมิหลอมเหลวต่ำกว่าพอลิเมอร์เส้นตรงที่มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากัน



รูปที่ 2.6 แบบจำลองการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบกิ่งแขนง

ตัวอย่างขั้นตอนการสังเคราะห์อนุภาคซิลิกาที่มีหมู่ไวโนลบนพื้นผิวด้วยปฏิกิริยาควบแน่น ระหว่าง tetraethyl orthosilicate (TEOS) และ vinyltriethoxysilane (VTES) เป็นดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 ขั้นตอนการสังเคราะห์อนุภาคซิลิกาที่มีหมู่ไวโนลบนพื้นผิว [9]

สรุปลักษณะสำคัญของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้น [8]

- ✓ มอนอเมอร์ทำปฏิกิริยาควบแน่นกันแบบสุ่มได้เป็นโอลิโกเมอร์ ทำให้การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักโมเลกุลเป็นไปอย่างช้า ๆ
- ✓ น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่ได้จากเทคนิคนี้จะไม่สูง
- ✓ มักจะต้องให้ความร้อนแก่ระบบในระหว่างการทำปฏิกิริยา
- ✓ หมู่ฟังก์ชันที่ปลายสายของพอลิเมอร์ยังคงสามารถเกิดปฏิกิริยาต่อไปได้
- ✓ ในกรณีที่มีหมู่ฟังก์ชันมีความเป็นขั้ว จะส่งผลให้อันตรกิริยาระหว่างสายโซ่สูง ทำให้ความเป็นผลึกและความแข็งแรงของพอลิเมอร์เพิ่มขึ้นด้วย

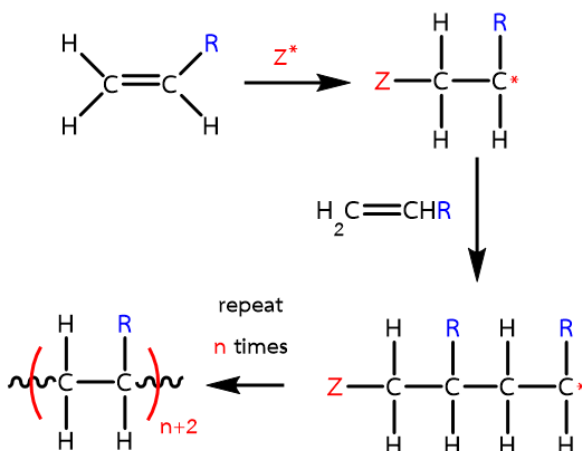
2.2 ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบโซ่ (Chain-growth polymerization)

เป็นการสังเคราะห์พอลิเมอร์จากมอนอเมอร์ที่มีพันธะคู่ในโครงสร้างโมเลกุล เช่น ไวนิลมอนอเมอร์ (vinyl monomer) หรือ ไดอีน (diene) ตัวอย่างไวนิลมอนอเมอร์ แสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ชื่อและสูตรโครงสร้างของไวนิลมอนอเมอร์บางชนิด

ชื่อ	สูตรโครงสร้าง	ชื่อ	สูตรโครงสร้าง
ethylene	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$	propylene	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$
styrene	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$	acrylonitrile	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CN}$
vinyl chloride	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{Cl}$	vinyl alcohol	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{OH}$
vinylidene chloride	$\text{H}_2\text{C}=\text{C}(\text{Cl})_2$	methyl methacrylate	$\text{H}_2\text{C}=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{COOCH}_3$
acetylene	$\text{HC}\equiv\text{CH}$	butadiene	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$

กลไกการเกิดปฏิกิริยาเริ่มจากตัวริเริ่มปฏิกิริยา เช่น อนุมูลอิสระ ไอออนบวก หรือไอออนลบ เข้าทำปฏิกิริยากับมอนอเมอร์ เกิดเป็นจุดว่องไวที่สามารถเกิดปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องคล้ายการต่อลูกโซ่ ทำให้น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยา ดังรูปที่ 2.8 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ขึ้นกับชนิดของตัวริเริ่มปฏิกิริยา

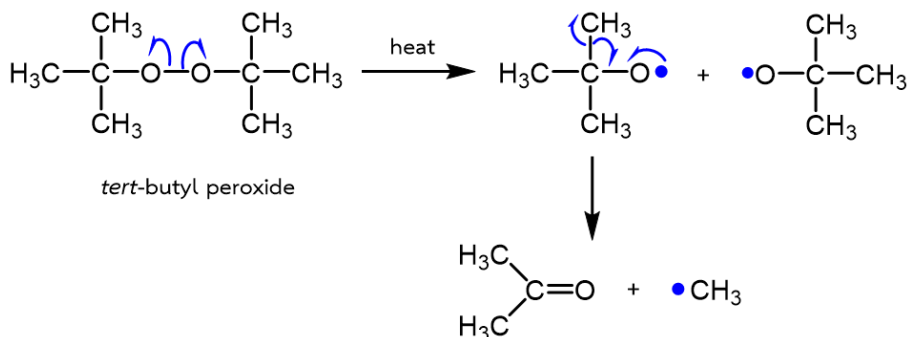


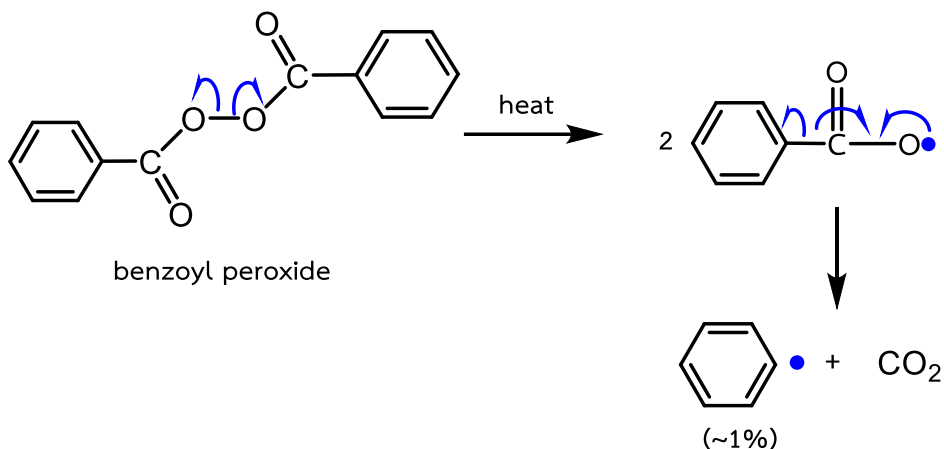
รูปที่ 2.8 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบโซ่

2.2.1 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ (Free-radical polymerization)

เป็นการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยมีอนุมูลอิสระ (free-radical) เป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยา (initiator) ตัวริเริ่มพื้นฐานที่มักใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระ แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้ [2]

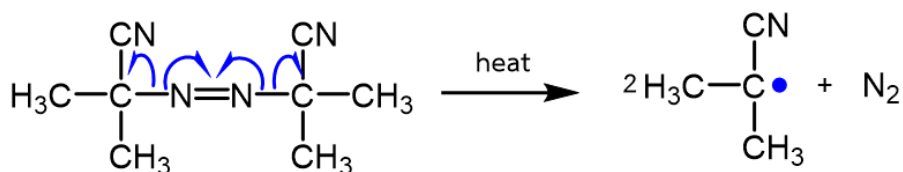
(1) สารประกอบเปอร์ออกไซด์ (peroxide) และไฮโดรเปอร์ออกไซด์ (hydroperoxide) ทั้งนี้ ตัวริเริ่มที่จำเป็นต้องเสถียรที่อุณหภูมิห้องแต่สามารถแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระได้อย่างรวดเร็ว ณ อุณหภูมิที่ทำการปฏิกิริยา โดยกลไกการแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระของตัวริเริ่มชนิดนี้ เป็นดังรูปที่ 2.9 และ 2.10

รูปที่ 2.9 กลไกการแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระของ *tert*-Butyl peroxide



รูปที่ 2.10 กลไกการแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระของ Benzoyl peroxide

(2) สารประกอบเอโซ (azo compound) ตัวที่นิยมใช้คือ α, α' -azobis (isobutyronitrile) ซึ่งสามารถสลายตัวได้ที่อุณหภูมิต่ำ โดยกลไกการแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระ เป็นดังรูปที่ 2.11



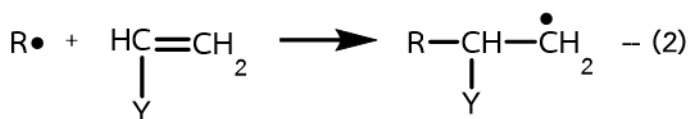
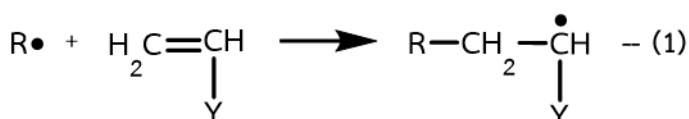
รูปที่ 2.11 กลไกการแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระของ α, α' -Azobis(isobutyronitrile)

ขั้นตอนหลักของปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบโซ่ มีดังนี้

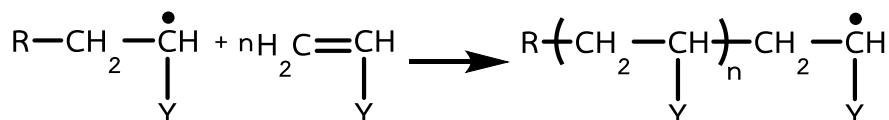
ขั้นที่ 1: ขั้นการแตกตัวของตัวริเริ่ม (initiator-fragmentation step) ตัวริเริ่มดูดกลืนพลังงานแสงหรือพลังงานความร้อนแล้วแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระ 2 โมเลกุล



ขั้นที่ 2: ขั้นริเริ่ม (initiation step) เป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างอนุมูลอิสระของตัวริเริ่มกับมอนอเมอร์ตัวแรก เกิดเป็นคาร์บอนแรดิคัล (radical carbon) ที่ปลายสาย โดยมีความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยา 2 รูปแบบ แต่แบบที่ 1 มีความเป็นไปได้สูงกว่า เนื่องจากสารตัวกลางมีเสถียรภาพมากกว่า โดยหมู่แทนที่ Y สามารถเกิดการเรโซแนนซ์ (resonance) ช่วยกระจายอิเล็กตรอนได้ และแบบที่ 2 ยังมีผลของความเกะกะของสารตั้งต้นไวโนลอีกด้วย

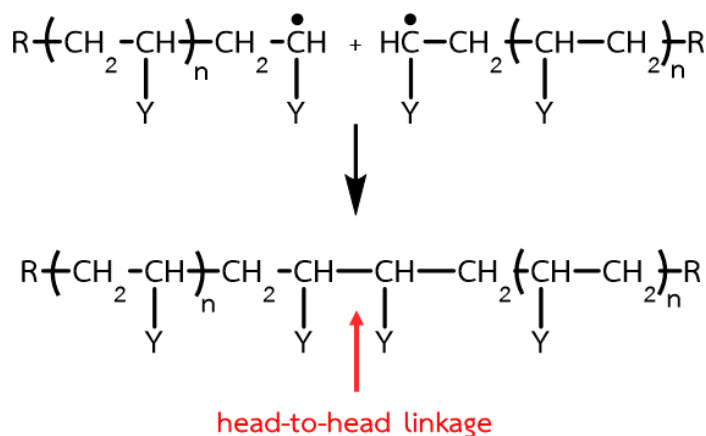


ขั้นที่ 3: ขั้นขยายสายโซ่ (propagation step) เป็นการเข้าทำปฏิกิริยาของมอนอเมอร์ตัวถัด ๆ ไปในรูปแบบเดียวกันกับขั้นตอนก่อนหน้านี้ คล้ายกับการต่อลูกโซ่

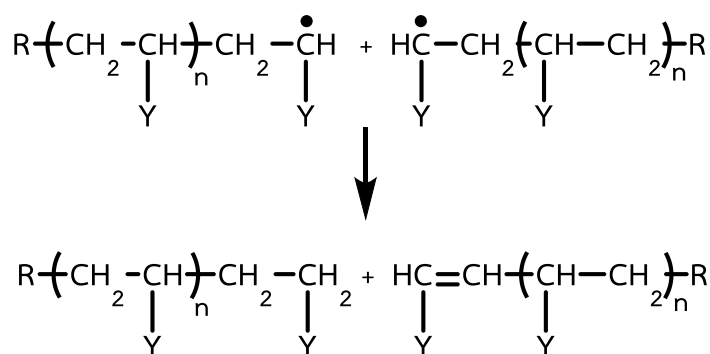


ขั้นที่ 4: ขั้นหยุดปฏิกิริยา (termination step) ทำให้สายโซ่ไม่สามารถทำปฏิกิริยากับมอนอเมอร์ต่อไปได้อีก โดยเกิดได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

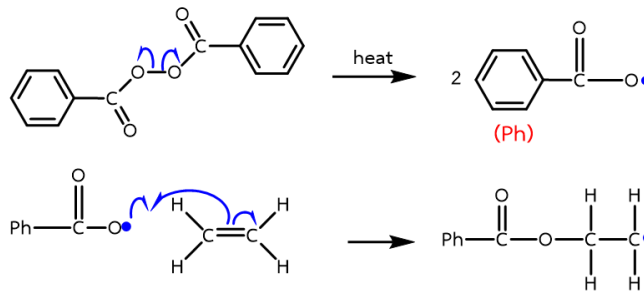
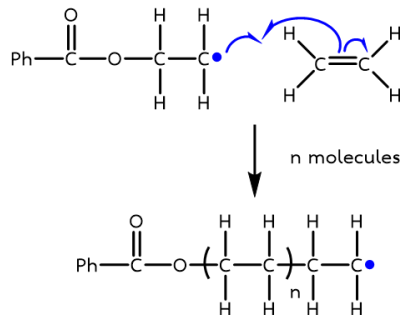
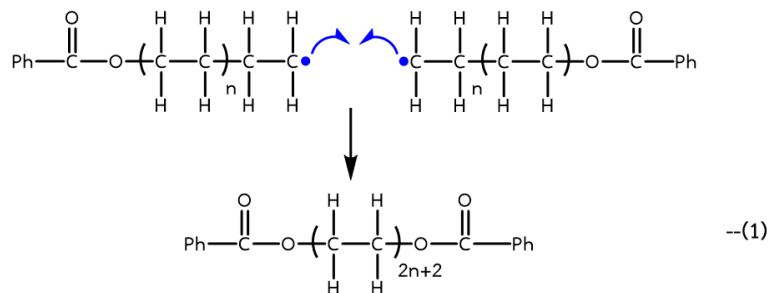
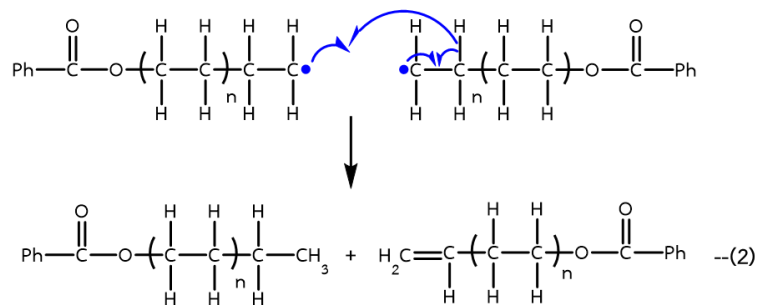
(1) **แบบรวม (combination)** เป็นการรวมตัวกันของพอลิเมอร์ 2 สาย ที่มีปลายสายเป็นอนุมูลอิสระ เกิดเป็นพอลิเมอร์แบบหัวต่อหัว (head-to-head linkage) ณ จุดเชื่อมต่อ และทำให้น้ำหนักโมเลกุลของสายโซ่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า



(2) แบบติสพรอพอร์ชันเนชัน (disproportionation) เกิดจากการถ่ายโอนอะตอมไฮโดรเจนจากพอลิเมอร์สายหนึ่ง ไปยังพอลิเมอร์อีกสายหนึ่ง จะได้พอลิเมอร์สองสายที่มีน้ำหนักโมเลกุลที่ใกล้เคียงกันมาก แต่สำหรับโมเลกุลขนาดใหญ่ ถือว่าไม่มีความแตกต่างกัน โดยปลายสายของพอลิเมอร์เส้นหนึ่งจะเป็นแบบอิมตัว และปลายสายของพอลิเมอร์อีกเส้นหนึ่งจะเป็นแบบไม่อิมตัว (มีพันธะคู่)



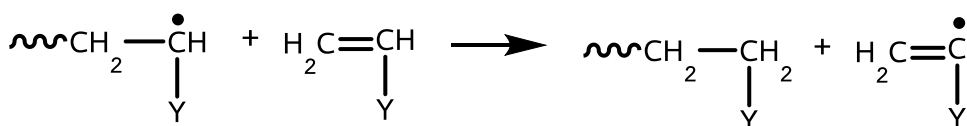
ตัวอย่างกลไกการสังเคราะห์พอลิเอทิลีนด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ เป็นดังรูปที่ 2.12

Initiation step*Propagation step**Combination**Disproportionation*

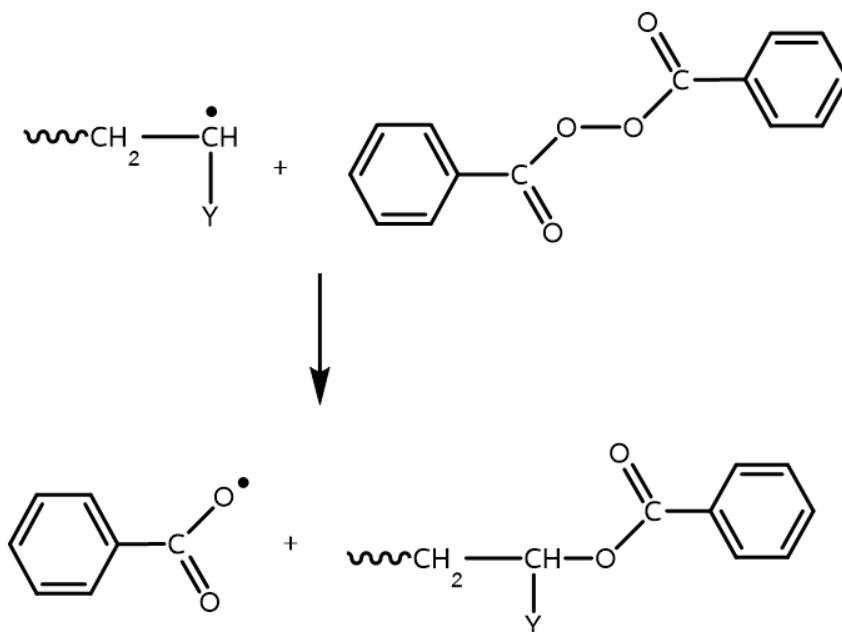
รูปที่ 2.12 กลไกการสังเคราะห์พอลิเอทิลีนด้วยปฏิกิริยาพอลิเมโรเซชันแบบอนุมูลอิสระ

การย้ายสายโซ่ (chain transfer) เป็นปฏิกิริยาข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการการสังเคราะห์แบบอนุมูลอิสระ ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดปฏิกิริยาของสายโซ่พอลิเมอร์ที่กำลังเกิดปฏิกิริยา โดยที่ปลายสายโซ่ที่เป็นอนุมูลอิสระจะทำการดึงอะตอมไฮโดรเจนจากโมเลกุลข้างเคียง เช่น มอนอเมอร์ พอลิเมอร์เส้นอื่น หรือจากตัวกลางในการสังเคราะห์ ทำให้สายโซ่เส้นนั้นไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาต่อไปได้อีก แต่โมเลกุลที่สูญเสียอะตอมไฮโดรเจนจะเกิดเป็นคาร์บอนแรดิคัลที่ตำแหน่งที่สูญเสียไฮโดรเจน และยังสามารถเกิดกระบวนการขยายสายโซ่ต่อไปได้ ลักษณะการเกิดการย้ายสายโซ่ มีดังนี้

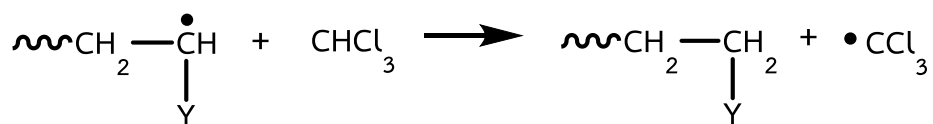
(1) Chain-transfer to monomer



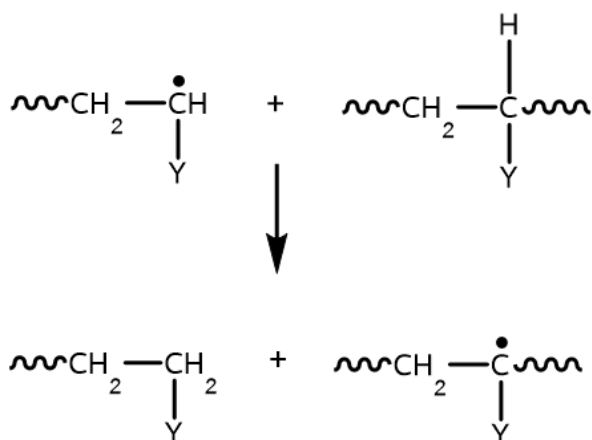
(2) Chain-transfer to initiator



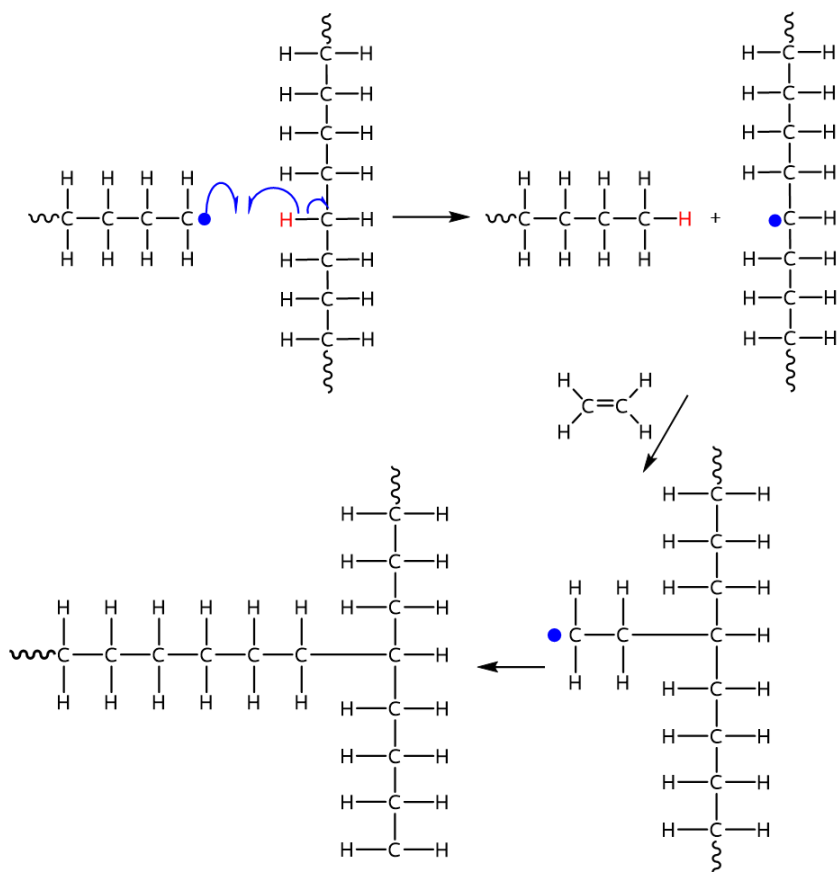
(3) Chain-transfer to solvent



(4) Chain-transfer to polymer

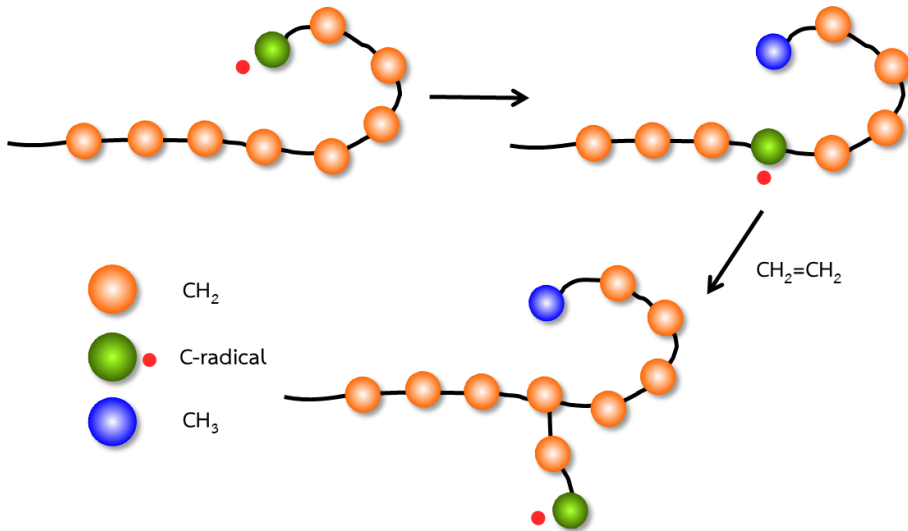


กรณีที่เกิดการย้ายสายโซ่ไปยังพอลิเมอร์เส้นอื่น ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกิ่งเป็นของผสม เช่น ตัวอย่างการย้ายสายโซ่ไปยังพอลิเมอร์ของพอลิเอทิลีน ดังรูปที่ 2.13



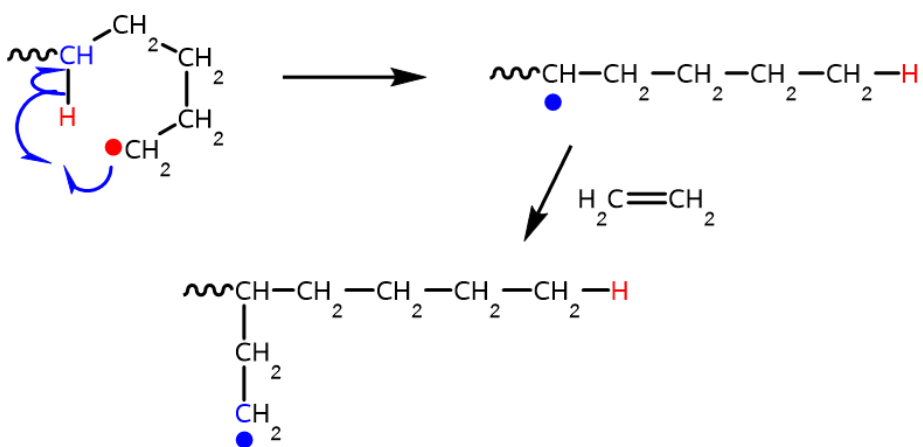
รูปที่ 2.13 กลไกการเกิดปฏิกิริยา Chain-transfer to polymer ของพอลิเอทิลีน

(5) Intramolecular chain-transfer หรือ การเกิดปฏิกิริยาตลบหลัง (back biting) เป็นปฏิกิริยาข้างเคียงอีกอย่างหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการการสังเคราะห์แบบอนุมูลอิสระ โดยเป็นการย้ายตำแหน่งของคาร์บอนแรดิคัลจากปลายสายโซ่ไปอยู่ในตำแหน่งอื่นของสายโซ่พอลิเมอร์เส้นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลจากการม้วนตัวของสายโซ่ แล้วจัดโครงสร้างของสายโซ่พอลิเมอร์เป็นวงแหวน แล้วจึงเกิดการดึงอะตอมไฮโดรเจนจากคาร์บอนในสายโซ่ที่อยู่ห่างไปตำแหน่งที่ 5, 6, หรือ 7 (hydrogen subtraction) ทำให้คาร์บอน ณ ตำแหน่งนั้นเกิดเป็นคาร์บอนแรดิคัลที่สามารถเกิดปฏิกิริยาขยายสายโซ่ต่อไป ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกิ่งสั้นเป็นของผสม ดังรูปที่ 2.14



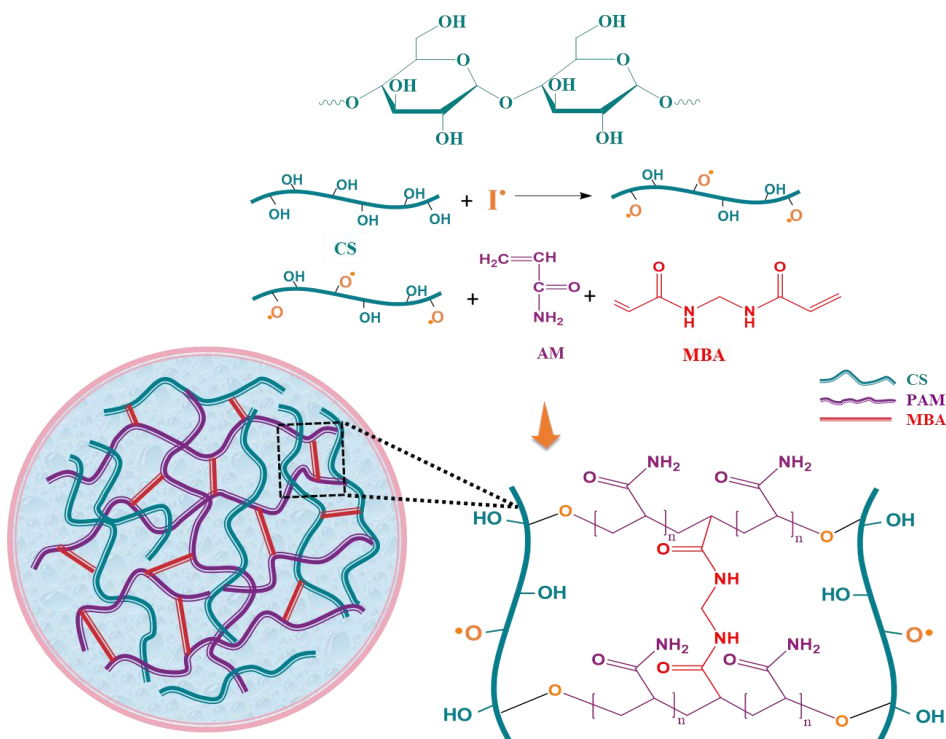
รูปที่ 2.14 กลไกการเกิดปฏิกิริยา Back biting

ตัวอย่างการเกิด back biting ระหว่างการสังเคราะห์พอลิเอทิลีน สายโซ่จะจัดโครงสร้างเป็นโครงสร้างวงแหวนหกเหลี่ยมชั่วคราว ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดที่จะเกิดการดึงอะตอมไฮโดรเจน เกิดเป็นอนุมูลอิสระที่ตำแหน่งใหม่ หลังจากนั้นจึงเกิดการขยายสายโซ่กับเอทิลีนมอนอเมอร์ต่อไป ดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 กลไกการเกิดปฏิกิริยา Back biting ของพอลิเอทิลีน

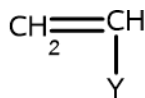
ตัวอย่างกลไกการสังเคราะห์พอลิอะคริลาไมด์ด้วยปฏิกิริยาแบบอนุมูลอิสระ โดยการสังเคราะห์แบบตอ่กิ่งจากสายโซ่แป้งมันสำปะหลัง ได้เป็นไฮโดรเจลที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ เป็นดังรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 กลไกการสังเคราะห์ไฮโดรเจลแป้งมันสำปะหลังและพอลิอะคริลาไมด์ [10]

2.2.2 ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแคตไอออน (Cationic polymerization)

เป็นการสังเคราะห์พอลิเมอร์จากไวนิลมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอน (electron donating group) อยู่ในโครงสร้าง โดยมีกลไกการเกิดปฏิกิริยาที่มีคาร์โบแคตไอออน (carbocation) หรือคาร์บอนที่มีประจุบวกอยู่ที่ปลายสายโซ่ลักษณะมอนอเมอร์และขั้นตอนในการเกิดพอลิเมอร์เป็นดังนี้ [1]

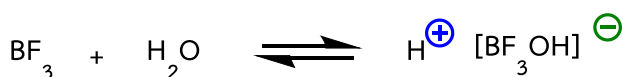


Y = e⁻ donating group

ขั้นที่ 1: ขั้นการแตกตัวของตัวริเริ่ม



สำหรับตัวริเริ่มที่นิยมใช้ในปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบแคตไอออน คือ กรดแก่ชนิดแตกตัวให้โปรตอน (protonic acid) เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดซัลฟิวริก (H₂SO₄) กรดเพอคลอริก (HClO₄) หรือกรดลิวอิส (Lewis acid) ของโลหะแฮไลด์ เช่น AlCl₃, BF₃, SnCl₄, ZnCl₂, TiCl₄ ทั้งนี้ การใช้กรดลิวอิสในการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแคตไอออน จะให้พอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงและให้ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงกว่าการใช้ protonic acid เป็นตัวริเริ่ม อย่างไรก็ตาม การใช้กรดลิวอิสเป็นตัวริเริ่ม จะเกิดได้ดีในตัวทำละลายที่สามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนอะตอมได้ เช่น น้ำ หรือ แอลกอฮอล์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวริเริ่มร่วม (coinitiator) เพื่อให้เกิดแคตไอออนที่สามารถทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได้ ดังนี้

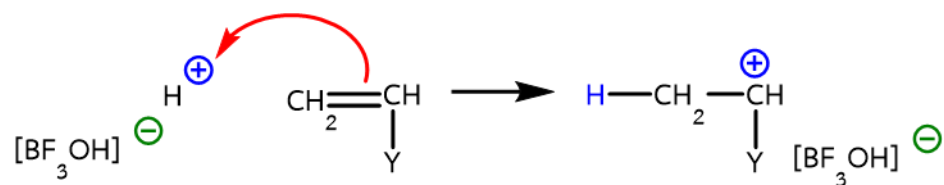
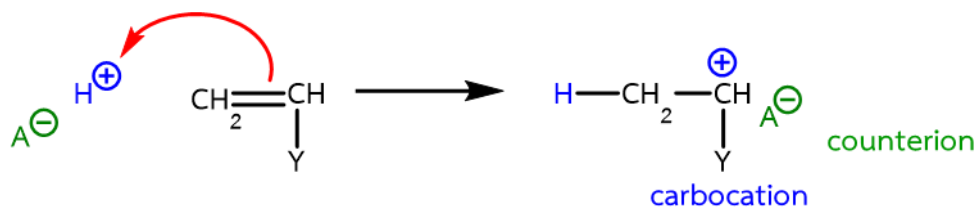


initiator-coinitiator complex

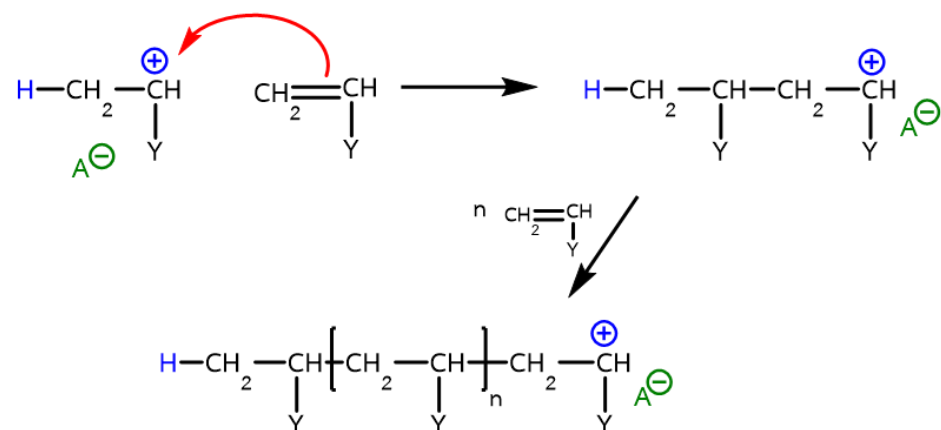


initiator-coinitiator complex

ขั้นที่ 2: ขั้นริเริ่ม

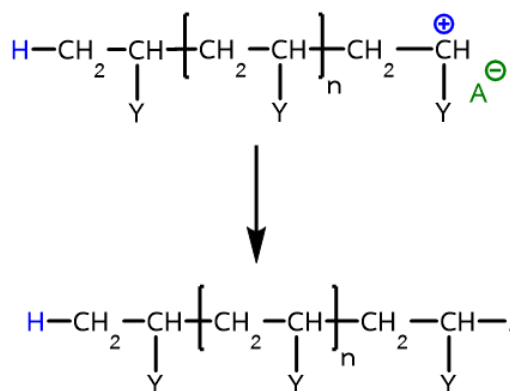


ขั้นที่ 3: ขั้นขยายสายโซ่

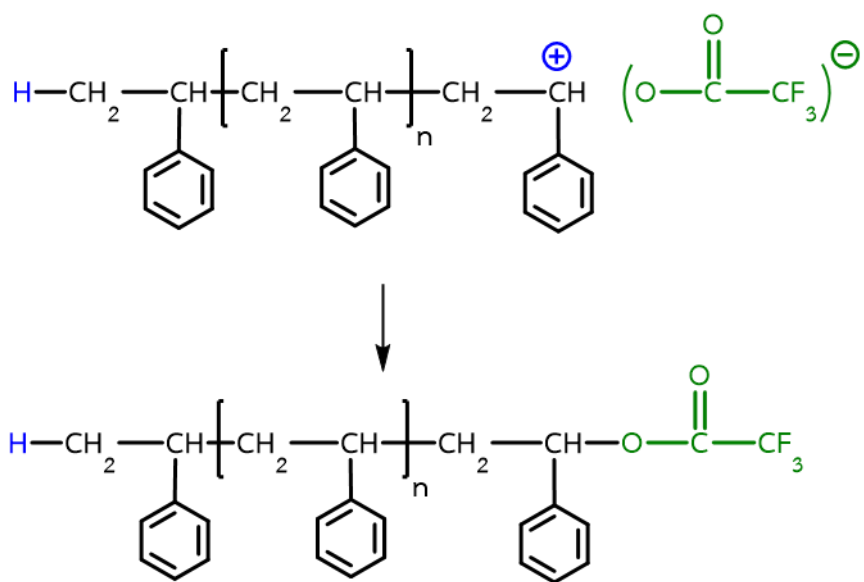


ขั้นที่ 4: ขั้นหยุดปฏิกิริยา สามารถเกิดได้หลายรูปแบบ ดังนี้

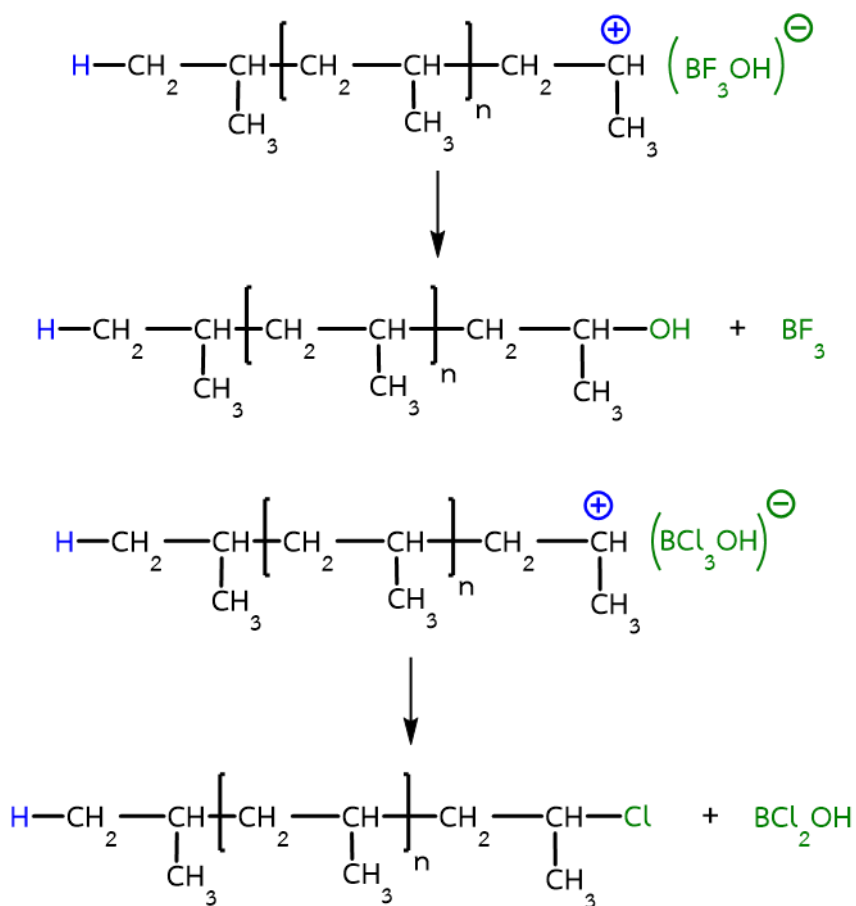
(1) **แบบรวม** เป็นการรวมตัวกันระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ที่มีคาร์โบแคตไอออนและเคาเตอร์ไอออน (counterion)



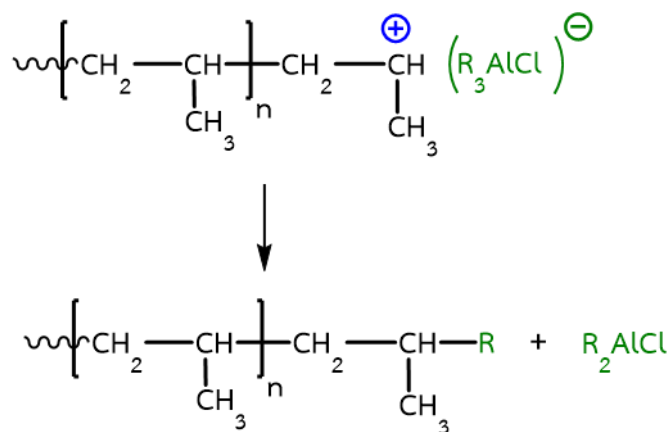
เช่น การสังเคราะห์พอลิสไตรีน โดยใช้ trifluoroacetic acid (CF_3COOH) เป็นตัวริเริ่ม

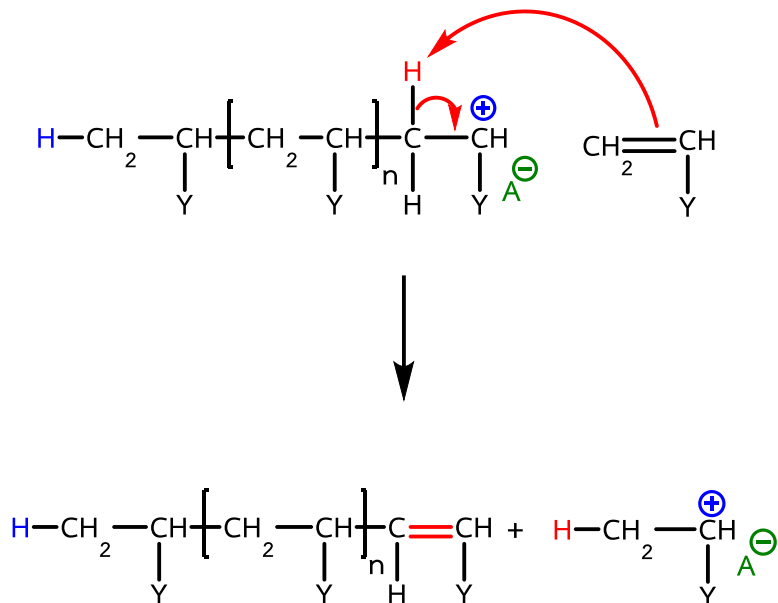


หรืออาจเกิดการรวมตัวกับไอออนลบที่แตกตัวมาจากเคาเตอร์ไอออน เช่น

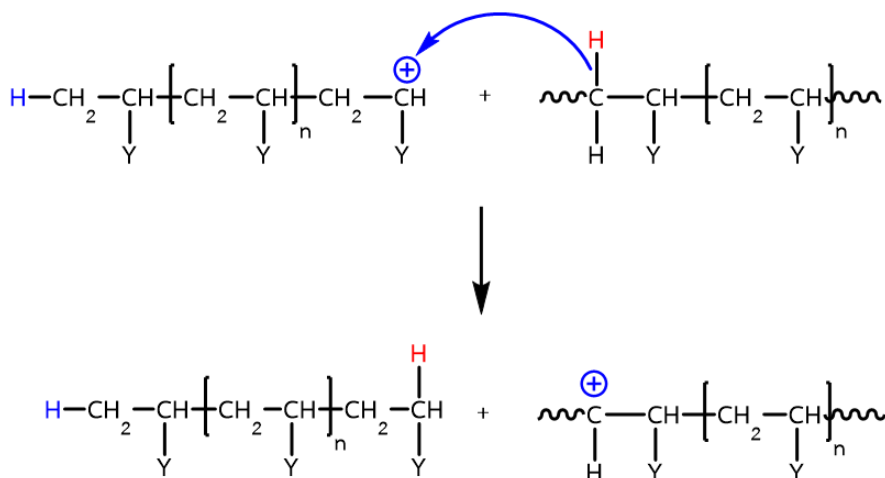


หรืออาจเกิดการรวมตัวกับหมู่อัลคิลจากเคาเตอร์ไอออน เช่น

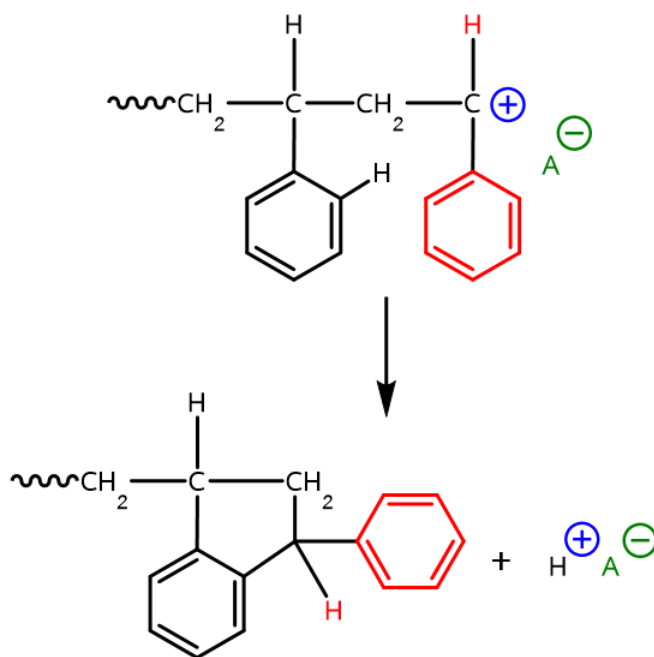




(3) การย้ายสายโซ่พอลิเมอร์ สามารถเกิดได้ 2 รูปแบบ คือการย้ายระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ โดยการดึงอะตอมไฮโดรเจนจากพอลิเมอร์สายอื่น ส่งผลให้พอลิเมอร์สายที่สูญเสียอะตอมไฮโดรเจนเกิดเป็นคาร์โบแคต์ไอออนแทน

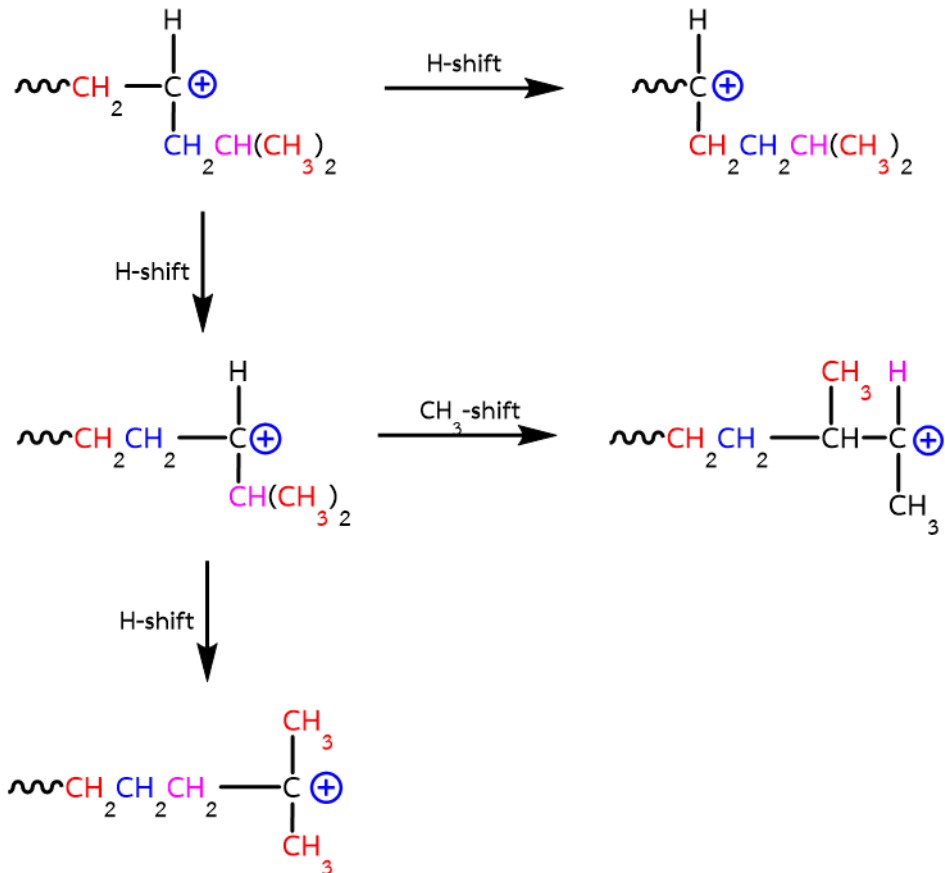


หรืออาจเกิดกระบวนการ back biting เช่นเดียวกับปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบ อนุมูลอิสระในมอนอเมอร์ชนิดอะโรมาติก เช่น สไตรีนมอนอเมอร์

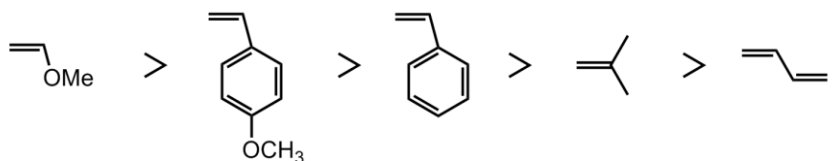


นอกจากนี้ยังอาจเกิดการจัดโครงสร้างภายในโมเลกุล (intramolecular rearrangement) แล้วเกิดการดึงอะตอมไฮโดรเจนจากคาร์บอนตำแหน่งข้างเคียง

(hydride shift) หรือการดึงหมู่เมทิลจากคาร์บอนตำแหน่งข้างเคียง (methyl shift) ส่งผลให้เกิดการย้ายตำแหน่งของคาร์โบแคตไอออน และได้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกิ่งเป็นของผสม ดังนี้

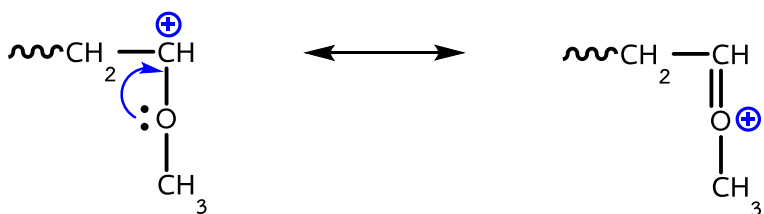


ชนิดของหมู่แทนที่บนไวนิลมอนอเมอร์ ส่งผลต่อความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาแบบแคตไอออน เนื่องจากหมู่แทนที่สามารถเหนี่ยวนำ ช่วยกระจายประจุบวกระหว่างอะตอม และเพิ่มเสถียรภาพของคาร์โบแคตไอออนได้ โดยมอนอเมอร์ที่สามารถเกิดโครงสร้างเรโซแนนซ์ (resonance isomer) ได้ จะมีความว่องไวสูงตามลำดับ ดังนี้

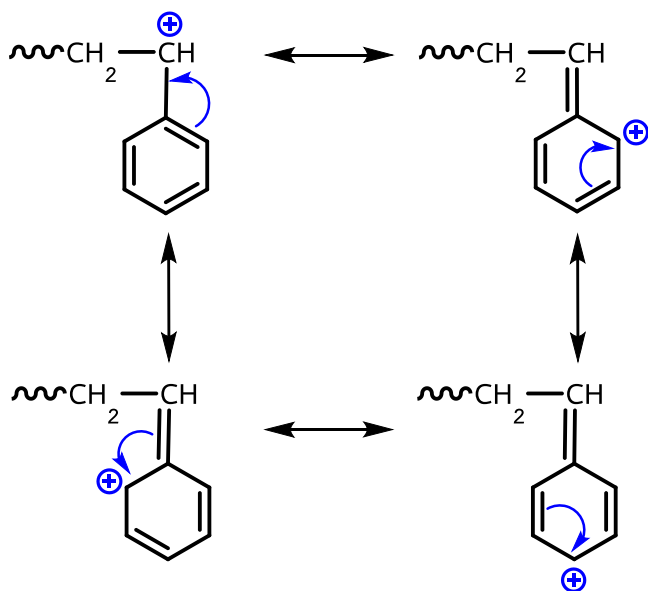


methoxyethene 4-methoxystyrene styrene 2-methylprop-1-ene 1,3-butadiene

การเกิด resonance isomer ของ methoxyethene

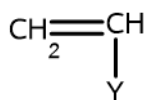


การเกิด resonance isomer ของสไตรีน



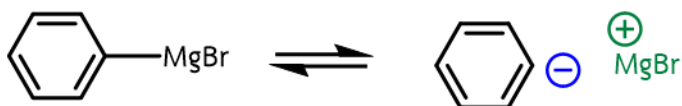
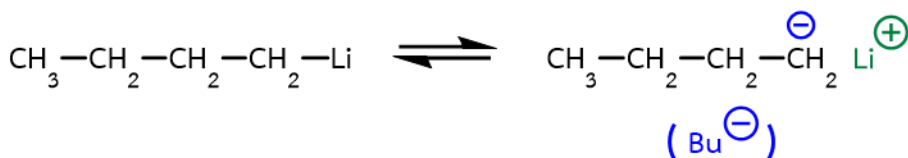
2.2.3 ปฏิกิริยาพอลิเมโรไลเซชันแบบแอนไอออน (Anionic polymerization)

เป็นการสังเคราะห์พอลิเมอร์จากไวนิลมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอน (electron withdrawing group) อยู่ในโครงสร้าง โดยมีกลไกการเกิดปฏิกิริยาที่มีคาร์แบนไอออน (carbanion) หรือคาร์บอนที่มีประจุลบอยู่ที่ปลายสายโซ่ ลักษณะมอนอเมอร์และขั้นตอนในการเกิดพอลิเมอร์เป็นดังนี้ [1]



Y = e⁻ withdrawing group

ขั้นที่ 1: ขั้นการแตกตัวของตัวริเริ่ม

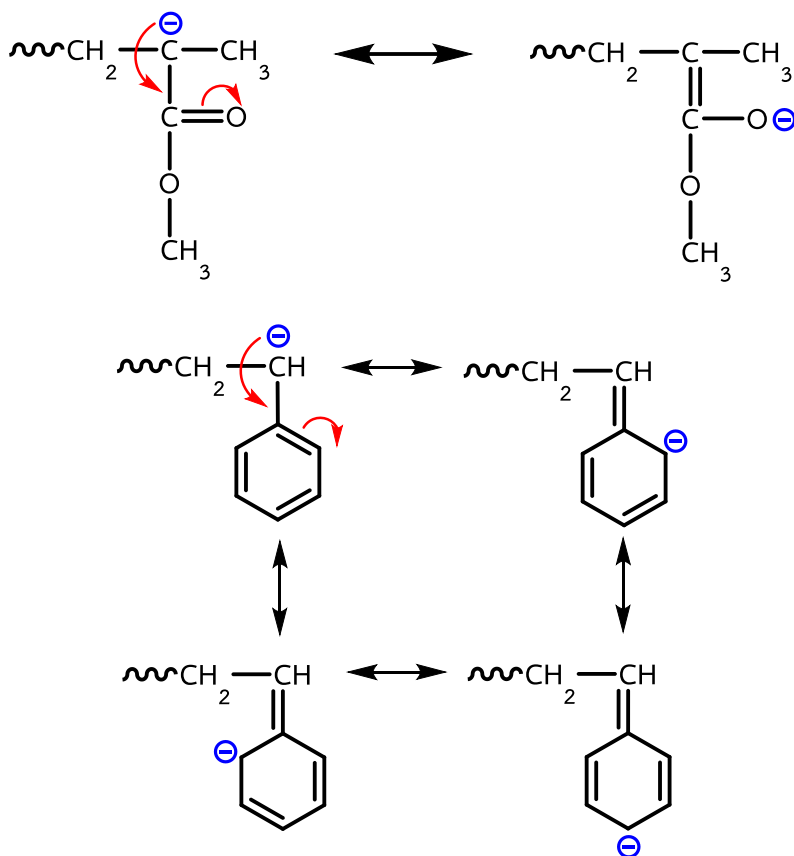


ตัวริเริ่มจะเป็นแอนไอออนหรือไอออนที่มีประจุลบ ตัวริเริ่มที่นิยมใช้ ได้แก่ สารประกอบโลหะเอไมด์ เช่น โซเดียมเอไมด์ (NaNH₂) และโลหะอัลคาไลน์ เช่น บิวทิลลิเทียม (C₄H₉Li) การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมโรไลเซชันแบบแอนไอออนมีขั้นตอนหลักคล้ายคลึงกับการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมโรไลเซชันแบบแคตไอออน ดังนี้

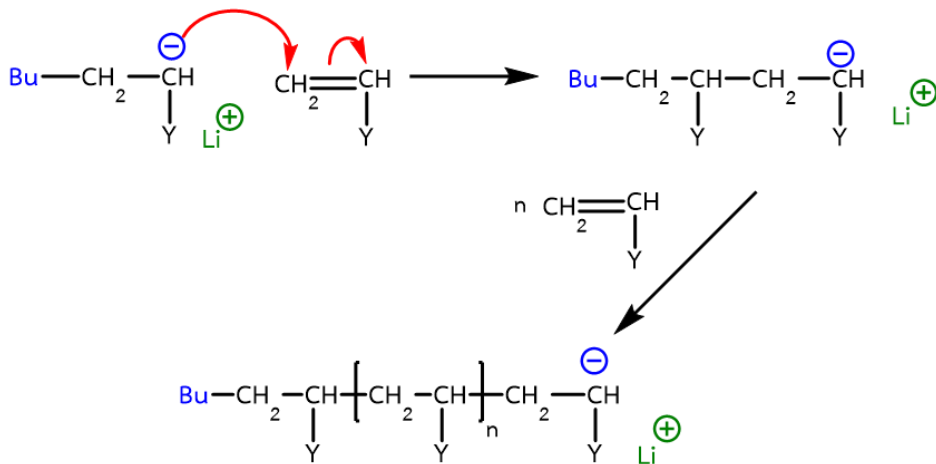
ขั้นที่ 2: ขั้นริเริ่ม



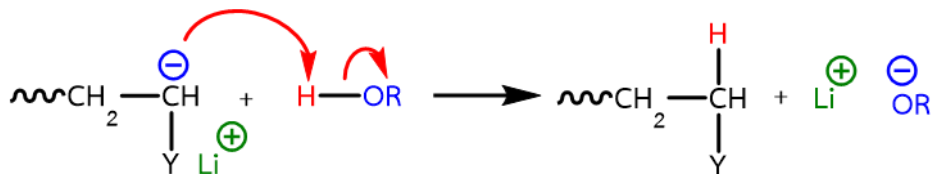
หมู่ดึงอิเล็กตรอน เช่น หมู่คาร์บอนิล (carbonyl group) หมู่ไซยาโน (cyano group) หรือพันธะคู่ เช่น หมู่ไวนิล (vinyl group) หรือวงแหวนเบนซีน (phenyl group) จะช่วยกระจายประจุและเพิ่มเสถียรภาพของโมเลกุลผ่านการเรโซแนนซ์ และลดความหนาแน่นของอิเล็กตรอนบนพันธะคู่ได้ เช่น



ขั้นที่ 3: ขั้วขยายสายโซ่

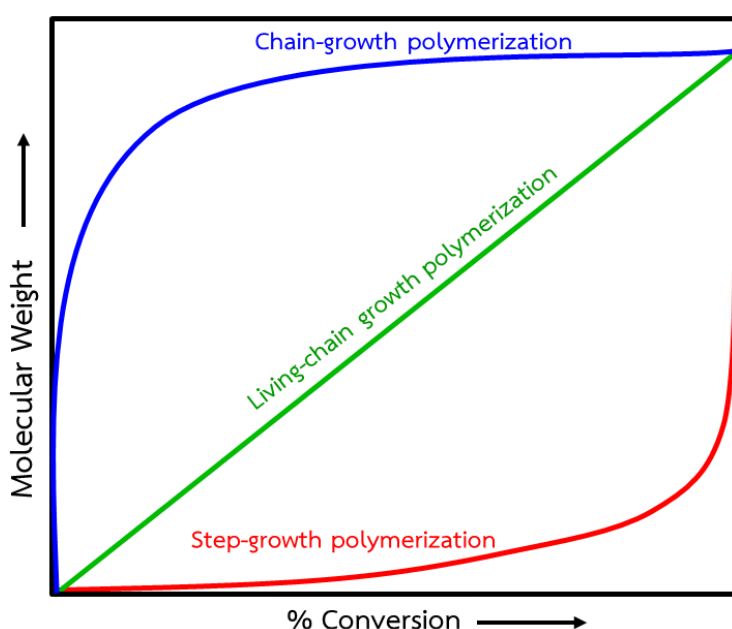


โดยปกติการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบแอนไอออนมักไม่เกิดการรวมตัวกับเคาเตอร์ไอออน มอนอเมอร์จะเข้าทำปฏิกิริยาไปเรื่อย ๆ จนหมด การดำเนินของปฏิกิริยาจึงจะหยุดลง เรียกการสังเคราะห์แบบนี้ว่า living anionic polymerization ซึ่งมักนิยมใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ร่วมแบบกลุ่ม อย่างไรก็ตามความชื้นเพียงเล็กน้อยในระบบสามารถหยุดปฏิกิริยาได้โดยการถ่ายโอนโปรตอน ดังนั้นการสังเคราะห์ด้วยวิธีนี้ จึงหยุดการดำเนินไปของปฏิกิริยาด้วยการเติมน้ำหรือเมทานอล (terminate by impurities) เมื่อมอนอเมอร์ทำปฏิกิริยาจนหมดแล้ว ทำให้เกิดการถ่ายโอนโปรตอนจากโมเลกุลของน้ำสู่สายโซ่พอลิเมอร์ และไฮดรอกไซด์ไอออน (hydroxide ion) ที่เกิดขึ้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำปฏิกิริยาต่อไปได้อีก ดังนี้



เมื่อทำการพลอตกราฟเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักโมเลกุลจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันทั้ง 3 แบบต่อร้อยละการดำเนินไปของปฏิกิริยา

(%conversion) จะได้กราฟดังรูปที่ 2.17 โดยที่การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักโมเลกุลจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้นจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ในช่วงแรกของการเกิดปฏิกิริยา เนื่องจากการทำปฏิกิริยาแบบสุมระหว่างมอนอเมอร์และโอลิโกเมอร์ และมักจะได้น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ต่ำถึงปานกลาง ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักโมเลกุลจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบโซ่ได้พอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงตั้งแต่ช่วงเริ่มปฏิกิริยา ทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถในการแตกตัวของตัวริเริ่มด้วย และการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักโมเลกุลจากการเกิดปฏิกิริยาแบบ living polymerization จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ยังมีมอนอเมอร์เหลืออยู่ในระบบ

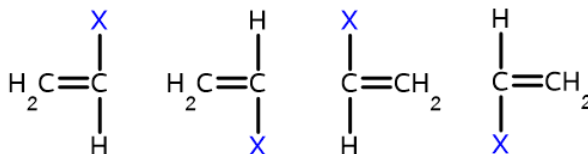


รูปที่ 2.17 กราฟเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักโมเลกุลจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันทั้ง 3 แบบ

2.3 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบโคออร์ดิเนต (Coordination polymerization)

ในกรณีที่ไวน์ลมอนอเมอร์มีหมู่แทนที่ (X) การสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยกระบวนการแบบโซ่ที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่สามารถควบคุมสเตอริโอเคมีของพอลิเมอร์

ได้ เนื่องจากไวนิลมอนอเมอร์สามารถเข้าทำปฏิกิริยาในขั้นการขยายสายโซ่ได้ทุกทิศทาง ซึ่งมีความเป็นไปได้ถึง 4 รูปแบบ ดังนี้

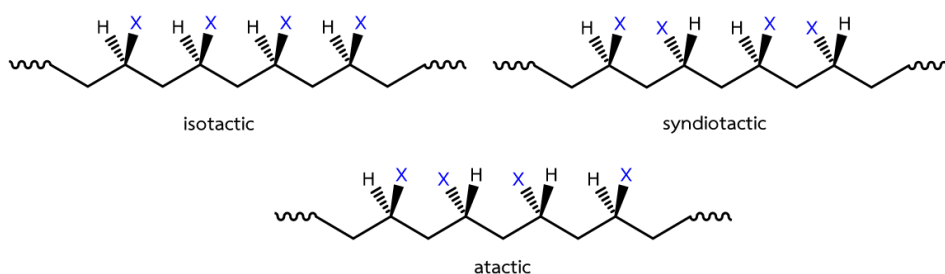


ส่งผลให้โครงสร้างสเตอริโอเคมีของหมู่แทนที่ในระนาบแกนกลางของสายโซ่พอลิเมอร์ หรือที่เรียกว่า แทกติกซิตี (tacticity) แตกต่างกัน ซึ่งจัดเป็น 3 ลักษณะ (รูปที่ 2.18) ดังนี้ [1]

(1) ไอโซแทกติก (isotactic) เป็นการจัดเรียงตัวที่หมู่ข้างเคียงอยู่ด้านเดียวกันของระนาบแกนกลาง

(2) ซินดิโอแทกติก (syndiotactic) เป็นการจัดเรียงตัวที่หมู่ข้างเคียงอยู่สลับด้านกันอย่างสม่ำเสมอตลอดระนาบแกนกลาง

(3) อะแทกติก (atactic) เป็นการจัดเรียงตัวของหมู่ข้างเคียงแบบสุ่มตลอดระนาบแกนกลาง



รูปที่ 2.18 แทกติกซิตีของพอลิเมอร์แบบไอโซแทกติก แบบซินดิโอแทกติก และแบบอะแทกติก

การจัดโครงสร้างสเตอริโอที่ต่างกัันนี้ ส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์และการเกิดผลึกของพอลิเมอร์ ซึ่งมีผลต่อสมบัติเชิงกล ความสามารถในการ

ละลาย และเสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเมอร์ โดยลำดับของการเกิดผลึกสามารถเปรียบเทียบได้ ดังนี้

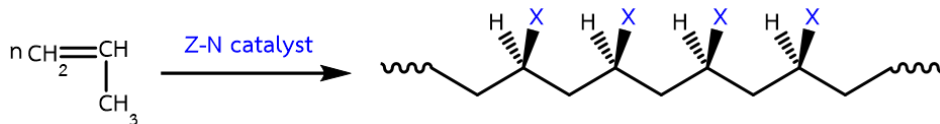
$$\text{Isotactic} > \text{Syndiotactic} > \text{Atactic}$$

การเปรียบเทียบสมบัติของพอลิโพรพิลีนที่มีแทกติกซิตีต่างกัน แสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สมบัติของ polypropylene ที่มีแทกติกซิตีต่างกัน

สมบัติ	Isotactic	Syndiotactic	Atactic
ความหนาแน่น (g/cm^3)	0.92 – 0.94	0.89 – 0.91	0.85 – 0.90
อุณหภูมิหลอมเหลวผลึก ($^{\circ}\text{C}$)	165	135	-
ความสามารถในการละลายในตัวทำละลาย	ไม่ละลาย	ละลายได้ปานกลาง	ละลายได้ดี
ความแข็งแรง	สูง	ปานกลาง	ต่ำมาก

การควบคุมสเตอริโอเคมีของพอลิเมอร์สามารถทำได้ด้วยการสังเคราะห์โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่เป็นสารเชิงซ้อนที่เกิดจากสารประกอบแฮไลด์ของโลหะทรานซิชัน (halide compounds of transition metal) เช่น TiCl_4 และ TiCl_3 เป็นต้น ร่วมกับสารประกอบโลหะอินทรีย์ (organometallic compounds) เช่น $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{Al}$ และ $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{AlCl}$ เป็นต้น เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม (co-catalyst) ซึ่งถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและชาวอิตาลี Karl Ziegler และ Giulio Natta ในปี ค.ศ. 1950 ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองได้รับรางวัลโนเบลสาขาสหเคมีร่วมกัน ในปี ค.ศ. 1963 และเพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่าน จึงเรียกดาว์เร่งปฏิกิริยานี้ว่า ตัวเร่ง Ziegler-Natta [1]

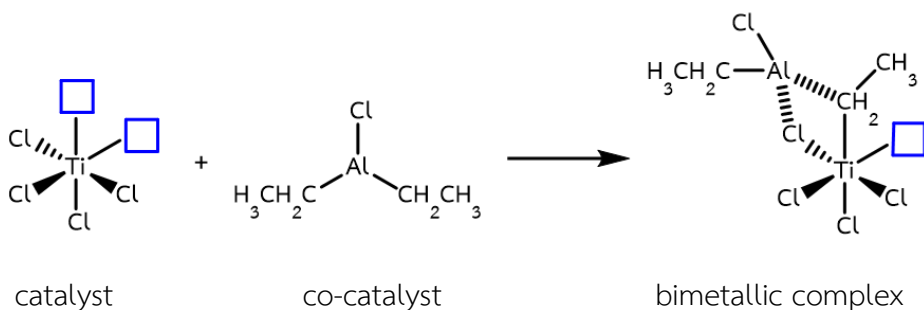


isotactic PP, highly crystalline

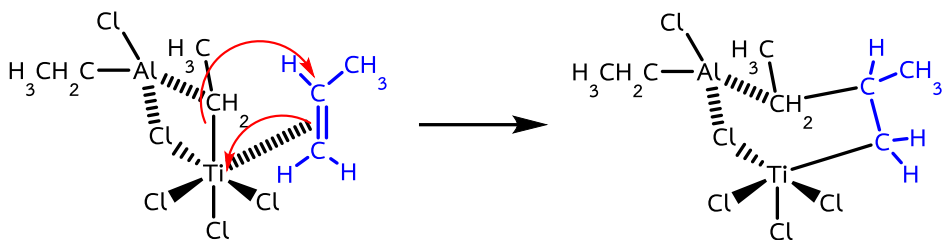
การควบคุมแทกติกซิตีของพอลิเมอร์ขึ้นกับชนิดของโลหะทรานซิชันที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา โดยโลหะไทเทเนียม (Ti) จะให้ผลิตภัณฑ์ชนิดไอโซแทกติก และโลหะเวเนเดียม (V) จะให้ผลิตภัณฑ์ชนิดซินติโอแทกติก นอกจากนี้ชนิดและขนาดของลิแกนด์บนโลหะทรานซิชันยังส่งผลต่อการควบคุมแทกติกซิตีของพอลิเมอร์เช่นกัน โดยความสามารถในการควบคุมสเตอริโอเคมีจะลดลงตามลำดับ ดังนี้



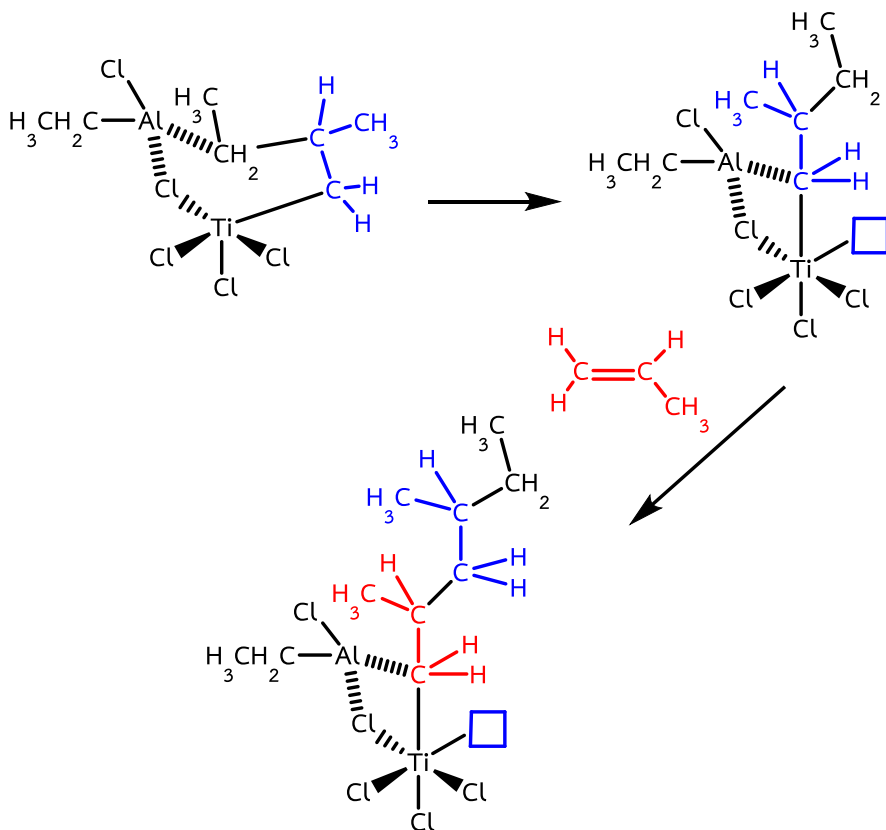
กลไกการสังเคราะห์พอลิโพรพิลีนด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบโคออร์ดิเนต โดยใช้ตัวเร่ง Ziegler-Natta ของโลหะไทเทเนียม เป็นดังนี้



ขั้นที่ 1: ขั้นการโคออร์ดิเนต (coordination step) เนื่องจาก Ti มีออร์บิทัลว่างที่สามารถรับอิเล็กตรอนได้ และโพรพิลีนมอนอเมอร์ (หรือไวน์มอนอเมอร์ชนิดอื่น) มี π -อิเล็กตรอน จึงสร้างพันธะกับ Ti ที่ตำแหน่งออร์บิทัลที่ว่างอยู่



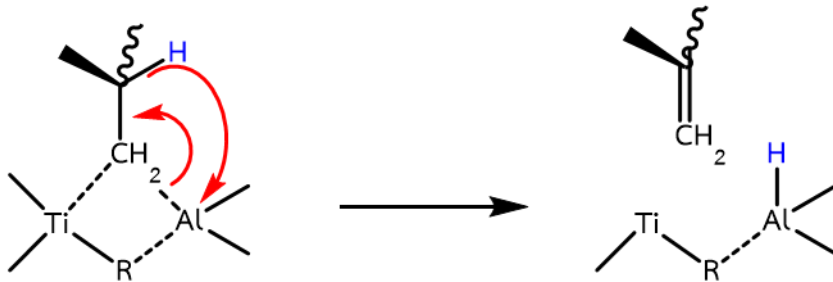
ขั้นที่ 2: ขั้วย้ายตำแหน่ง (migration step) เป็นการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของหมู่โพรพิลีนส่งผลให้ออร์บิทัลตำแหน่งเดิมว่างอีกครั้ง และปฏิกิริยาจะดำเนินไปในรูปแบบเดิมกับมอนอเมอร์ตัวใหม่ที่เข้ามา โดยจะสร้างพันธะกับโลหะไทเทเนียมที่ตำแหน่งเดิม ทำให้หมู่แทนที่จัดเรียงตัวในทิศทางเดียวกัน เรียกการเกิดปฏิกิริยาในลักษณะนี้ว่า การควบคุมตำแหน่งโดยตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst-site control)



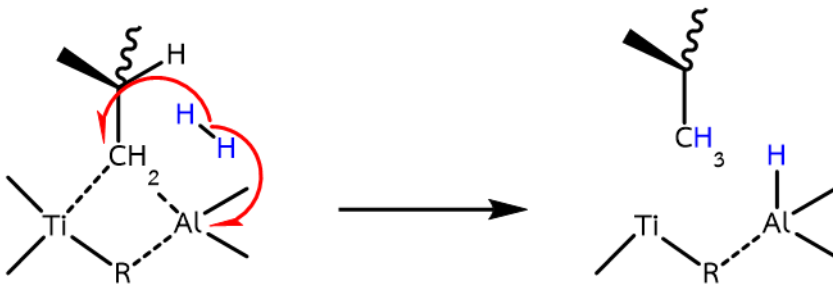
catalyst-site control

ขั้นที่ 3: ขั้นหยุดปฏิกิริยา (termination step) สามารถเกิดได้ 2 รูปแบบ

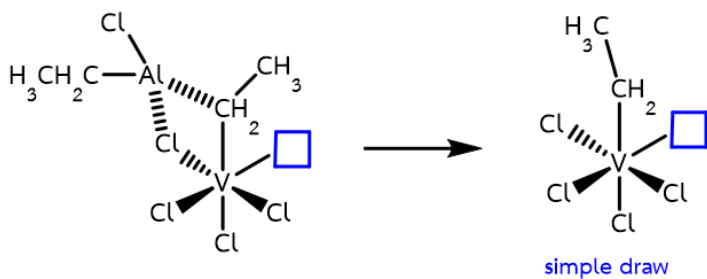
(1) การเลื่อนตำแหน่งของเบตาไฮโดรเจน (β -hydride shift)



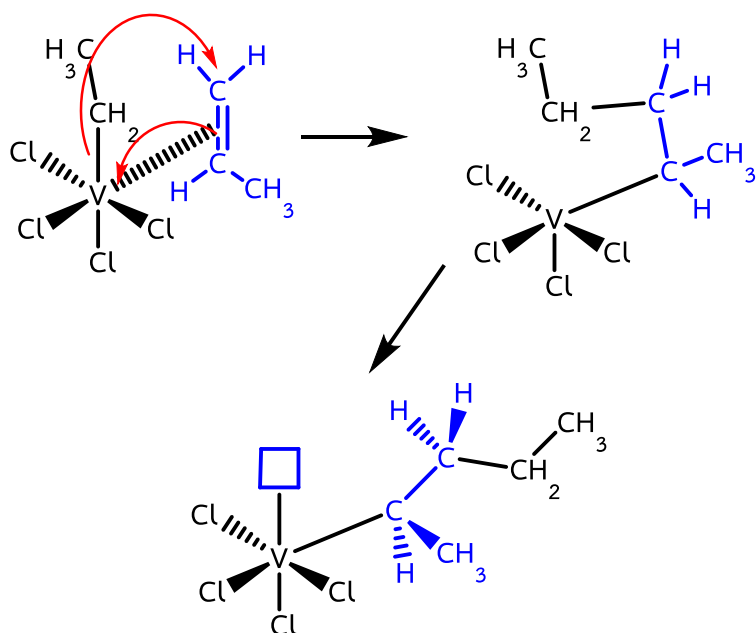
(2) การทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน (reaction with H_2)



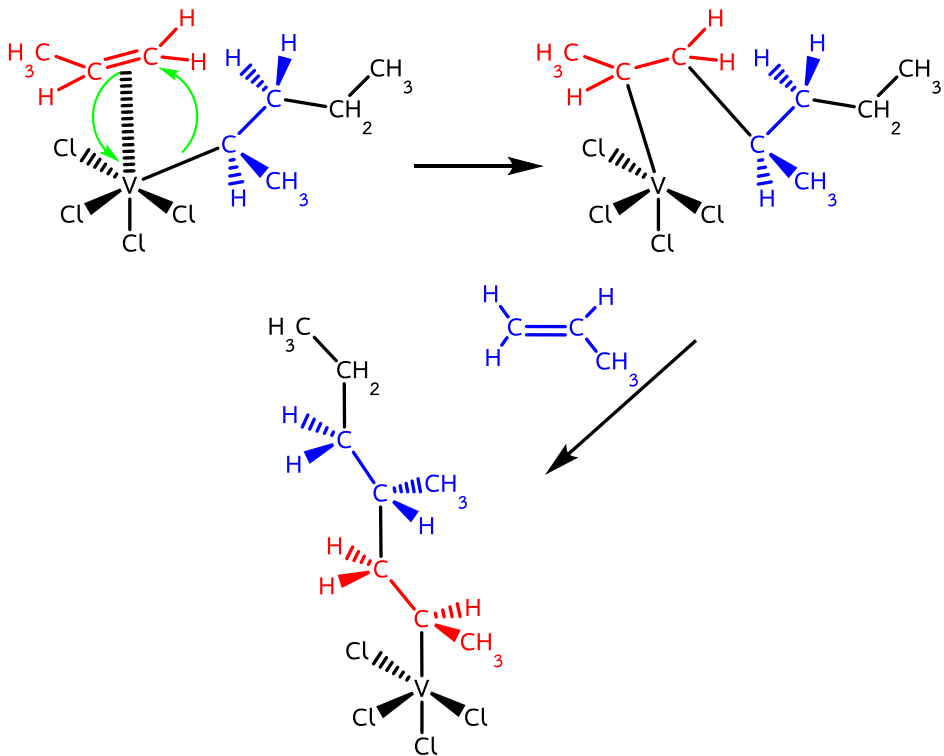
สำหรับกลไกการสังเคราะห์พอลิโพรพิลีนด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบโคออร์ดิเนต โดยใช้ตัวเร่ง Ziegler-Natta ของโลหะเวเนเดียม จะแตกต่างกับการใช้ตัวเร่งชนิดไทเทเนียม ดังนี้



ขั้นที่ 1: ขั้นการโคออร์ดิเนต



การสังเคราะห์ด้วยตัวเร่งชนิดนี้ สายโซ่พอลิเมอร์จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม ดังนั้นมอนอเมอร์โมเลกุลใหม่จะเข้าทำปฏิกิริยาในตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยไม่มีการย้ายตำแหน่ง ปฏิกิริยาจะดำเนินไปในรูปแบบเดิมกับมอนอเมอร์ตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามา โดยจะสร้างพันธะกับโลหะเวเนเดียมที่ตำแหน่งต่างไปจากเดิมสลับกันไปมา ขึ้นกับตำแหน่งของสายโซ่พอลิเมอร์ก่อนหน้านี้ ทำให้หมู่แทนที่จัดเรียงตัวในทิศทางสลับกัน เรียกการเกิดปฏิกิริยาในลักษณะนี้ว่า การควบคุมตำแหน่งโดยปลายสายโซ่พอลิเมอร์ (polymer chain-end control)

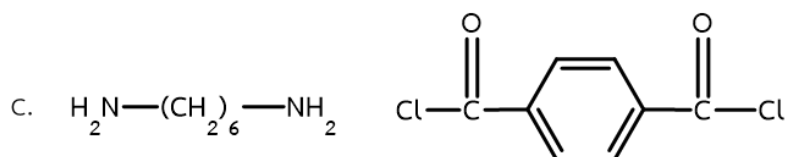
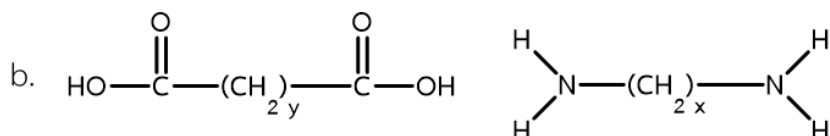
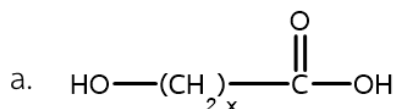


polymer chain-end control

ข้อดีของการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ziegler-Natta คือกระบวนการนี้สามารถเกิดได้ที่อุณหภูมิและความดันต่ำ (60 – 75°C, 1 – 10 atm) ให้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดเส้นตรง มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ความหนาแน่นสูง และสามารถควบคุมสเตอริโอเคมีแบบไอโซแทกติกหรือแบบซินดิโอแทกติกได้

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

- (1) เขียนกลไกการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้นของพอลิเอสเทอร์ และพอลิเอไมด์ จากมอนอเมอร์ที่กำหนดให้



- (2) เขียนกลไกการสังเคราะห์พอลิไวนิลคลอไรด์ ด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอนุกรมอิสระ
- (3) เขียนกลไกการสังเคราะห์พอลิเมทิลเมทาคริเลต ด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแอนไอออนิก
- (4) เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบโซ่และแบบขั้น
- (5) ลักษณะโครงสร้างทางเคมีของมอนอเมอร์ มีผลต่อการเลือกวิธีการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบโซ่แต่ละชนิดอย่างไร
- (6) แทกติกซิตีของพอลิเมอร์ส่งผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์อย่างไร
- (7) การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบดาวด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบโซ่ จะต้องใช้ตัวริเริ่มที่มีลักษณะโครงสร้างทางเคมีอย่างไร
- (8) การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบกิ่งแขนงด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้น จะต้องใช้มอนอเมอร์ที่มีลักษณะโครงสร้างทางเคมีอย่างไร

บรรณานุกรม

- [1] Odian, G. Principles of Polymerization, 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2004
- [2] Cowie, J. M. G. Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials, 2nd Ed., Blackie Academic & Professional, Glasgow, 1991
- [3] Young R. J. Introduction to Polymers, 2nd Ed., Chapman & Hall, London, 1991
- [4] <http://www.earthlyissues.com>
- [5] <http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/files/polymers>
- [6] <http://media.noria.com/sites>
- [7] <http://www.rsc.org>
- [8] Billmeyer F. W. Textbook of Polymer Science, 3rd Ed., John Wiley & Sons, Inc., Singapore, 1984
- [9] Maijan, P., Chantarak, S. Synthesis and Characterization of Highly Durable and Reusable Superabsorbent Core-Shell Particles. Polym. Eng. Sci. 2020, 60 (2), 306-313.
- [10] Junlapong, K., Maijan, P., Chaibundit, C, Chantarak, S. Effective Adsorption of Methylene Blue by Biodegradable Superabsorbent Cassava Starch-based Hydrogel. Int. J. Biol. Macromol. 2020, 158, 258-264.

ดรรชนี

ก.

กรดลิวอิส	41
การย้ายสายโซ่	36, 37, 45

ค.

ความหนืดของการไหล	16
คาร์บอกซิลิก	22
คาร์บอนแรดิคัล	33, 36, 38
คาร์แบนไอออน	49
คาร์โบแคตไอออน	40, 45, 47
เคาเตอร์ไอออน	42, 43, 44, 51
โครงสร้างตาข่าย	5

จ.

จุดว่องไว	30
-----------	----

ช.

ซินติโอแทกติก	53, 55, 59
---------------	------------

ด.

ดัชนีการกระจายของน้ำหนักโมเลกุล	14, 21
เดนไดรเมอร์	28

ต.

ตัวริเริ่มปฏิกิริยา	30, 31, 54
ตัวริเริ่มร่วม	41

ท.

เทอร์โมพลาสติก	2
เทอร์โมเซตติงพลาสติก	2, 4, 5
แทกติกซิติ	53, 54, 55, 60

น.

ไนลอน	26, 27, 28
-------	------------

บ.

เบตาไฮโดรเจน	45, 57
--------------	--------

ป.

ปฏิกิริยาตลบหลัง	38
ปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัส	27
ปฏิกิริยาแบบสุม	22, 52

พ.

พอลิเมอร์ที่เป็นผลึก	20
พอลิเมอร์อินทรีย์	2
พอลิเมอร์อสัญฐาน	20
พอลิเมอร์อินทรีย์	2
พอลิเมอร์เอกพันธุ์	9
พอลิเมอร์แบบกึ่ง	2, 6, 28, 60
พอลิเมอร์แบบกึ่งแขนง	6, 28, 60
พอลิเมอร์แบบดาว	6, 60
พอลิเมอร์แบบร่างแห	6
พอลิเมอร์แบบหัวต่อหัว	33

พอลิเมอร์แบบเส้นตรง	5
พอลิเมอร์โมเลกุลกระจายแบบผสม	15
พอลิเมอร์โมเลกุลขนาดเดียว	15
พันธะเคมี	4, 6
พันธะโควาเลนต์	1

ร.

ร้อยละการดำเนินไปของปฏิกิริยา	51
ระดับชั้นพอลิเมอร์เซชัน	13, 15
รีไซเคิล	2, 3, 4
เรโซแนนซ์	33, 47, 50

ล.

โลหะทรานซิชัน	54, 55
โลหะอัลคาไลน์	49

ส.

สมบัติคอลลิเกทิฟ	14
สมบัติเชิงกล	16, 21, 54
สเตอริโอเคมี	52, 53, 54, 55, 59
สารประกอบเปอร์ออกไซด์	31
สารประกอบเอโซ	32
สารประกอบแฮไลด์	54

ห.

หมู่ดิงอิเล็กตรอน	49, 50
หมู่ให้อิเล็กตรอน	40

อ.

อนุภาคซิลิกา	29
ออร์บิทัล	55, 56
อะแทกติก	53
อุณหภูมิหลอมเหลว	16, 28, 54
เอมีน	22
เอสเทอร์	25, 60
โพลิโกเมอร์	23, 29, 52
ไอโซแทกติก	53, 55, 59

ฮ.

เฮเทอโรอะตอม	7, 8
ไฮดรอกซิล	22
ไฮโดรเจล	40